



Fachbereich Mathematik – Studiengang Lehrdiplom für Sekundarstufe I

MA01.03 | Form und Raum

Lösungsband

Herbstsemester 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen	3
2	Koordinatensysteme	20
3	Symmetrie	37
4	Kongruenzabbildungen	53
5	Ähnlichkeitsabbildungen	65

1 | Grundlagen

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 1.1**

In einem Dreieck sind zwei Seiten **10 cm** und **3 cm** lang. Zwischen welchen Werten kann die Länge der dritten Seite liegen?

**Lernziele**

- Verstehen und Anwenden der Dreiecksungleichung
- Erkennen, dass die Summe zweier Seiten stets größer als die dritte Seite sein muss
- Systematisches Überprüfen von Ungleichungen
- Transfer auf konkrete Situationen (Konstruierbarkeit von Dreiecken)

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Überlegen Sie: Wann ist ein Dreieck überhaupt konstruierbar?
- Betrachten Sie die extremen Fälle: Was passiert, wenn die dritte Seite sehr klein oder sehr groß wird?
- Formulieren Sie die beiden relevanten Ungleichungen mit den gegebenen Seitenlängen

**Digitales Material**

Erkunden Sie die Situation zunächst im Applet.

**Schriftliche Lösung**

Gegeben sind zwei Seiten mit den Längen $a = 10$ cm und $b = 3$ cm. Gesucht ist der mögliche Wertebereich für die dritte Seite c .

Die Dreiecksungleichung besagt: In jedem Dreieck muss die Summe zweier Seiten stets größer als die dritte Seite sein.

Dies führt zu drei Ungleichungen:

$$a + b > c \quad \Rightarrow \quad 10 + 3 > c \quad \Rightarrow \quad c < 13 \quad (1.4)$$

$$a + c > b \quad \Rightarrow \quad 10 + c > 3 \quad \Rightarrow \quad c > -7 \quad (1.5)$$

$$b + c > a \quad \Rightarrow \quad 3 + c > 10 \quad \Rightarrow \quad c > 7 \quad (1.6)$$

Da c eine Länge ist, gilt $c > 0$. Die zweite Ungleichung ($c > -7$) ist damit automatisch erfüllt.

Ergebnis: Die dritte Seite muss die Bedingungen $c < 13$ und $c > 7$ erfüllen.

Die dritte Seite ist also echt größer als **7 cm** und echt kleiner als **13 cm**.

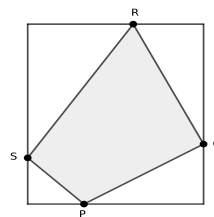
Interpretation:

- Bei $c = 7$ cm würden die drei Punkte auf einer Geraden liegen (entartetes Dreieck)
- Bei $c = 13$ cm ebenso
- Nur für $7 < c < 13$ entsteht ein echtes Dreieck



Aufgabe 1.2

Einem Quadrat wird das Viereck $PQRS$ einbeschrieben. Miss den Umfang des Vierecks, vergleiche ihn mit dem des Quadrates. Kann man das Ergebnis des Vergleichs auch ohne Messen erhalten?



Lernziele

- Anwenden der Dreiecksungleichung in einem geometrischen Kontext
- Erkennen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen geometrischen Figuren
- Entwickeln einer Beweisidee durch systematische Betrachtung
- Algebraische Darstellung geometrischer Beziehungen



Starthilfe und Lösungsidee

- Bezeichnen Sie die Eckpunkte und Seitenlängen systematisch
- Welche geometrische Eigenschaft können Sie auf die einzelnen Dreiecke anwenden?
- Betrachten Sie jede Seite des inneren Vierecks als Diagonale eines kleineren Vierecks



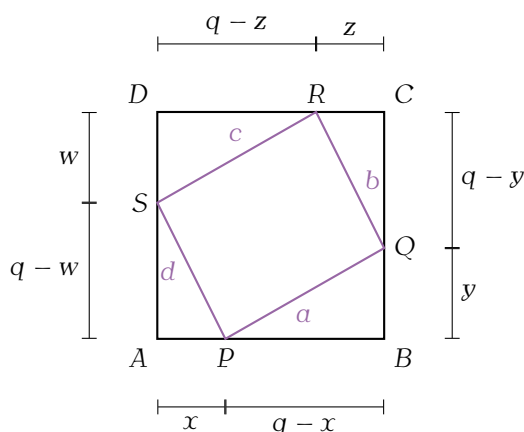
Digitales Material

Zu dieser Aufgabe gibt es ein Video mit Erklärung



Schriftliche Lösung

Die Seitenlänge des Quadrates sei q . Wir bezeichnen die Teilabschnitte auf den Quadratseiten und die Seitenlängen des einbeschriebenen Vierecks systematisch:



Behauptung: Der Umfang des einbeschriebenen Vierecks $PQRS$ ist stets kleiner als der Umfang des Quadrats.

Beweis: Jede Seite des Vierecks $PQRS$ ist die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Katheten auf den Quadratseiten liegen. Nach der Dreiecksungleichung gilt für jedes dieser Dreiecke:

– Für Seite $\overline{PQ}$ (Seite a): $a < x + (q - y) = q - y + x$

– Für Seite $\overline{QR}$ (Seite b): $b < y + (q - z) = q - z + y$

– Für Seite $\overline{RS}$ (Seite c): $c < z + (q - w) = q - w + z$

– Für Seite $\overline{SP}$ (Seite d): $d < w + (q - x) = q - x + w$

Addieren wir alle vier Ungleichungen:

$$\begin{aligned} a + b + c + d &< (q - y + x) + (q - z + y) + (q - w + z) + (q - x + w) \\ &= q - y + x + q - z + y + q - w + z + q - x + w \\ &= 4q + (x - x) + (y - y) + (z - z) + (w - w) \\ &= 4q \end{aligned}$$

Somit gilt: Umfang des Vierecks $PQRS < 4q =$ Umfang des Quadrats.

Anmerkung: Gleichheit würde nur dann gelten, wenn das Viereck mit dem Quadrat zusammenfällt, was bedeuten würde, dass die Punkte P, Q, R und S mit den Ecken des Quadrats zusammenfallen.



Aufgabe 1.3

Warum wird im 4. Kongruenzsatz der Gegenwinkel der *längeren* Seite gefordert?



Lernziele

- Verstehen der Eindeutigkeitsproblematik beim Kongruenzsatz SSW
- Erkennen, wann zwei Seiten und ein Winkel ein Dreieck nicht eindeutig bestimmen
- Geometrische Veranschaulichung von Mehrdeutigkeiten
- Kritisches Hinterfragen von Kongruenzsätzen



Starthilfe und Lösungsidee

- Zeichnen Sie ein konkretes Beispiel mit zwei gegebenen Seiten und einem Winkel
- Was passiert, wenn der gegebene Winkel der kürzeren Seite gegenüberliegt?
- Konstruieren Sie mit Zirkel und Lineal alle möglichen Dreiecke



Digitales Material

Mit einem Applet können Sie austesten und dynamisch sehen, warum wir ein Problem mit der Eindeutigkeit haben, falls nicht die längere Seite gefordert wird. Testen Sie das selbst.



Schriftliche Lösung

Der 4. Kongruenzsatz (SSW) besagt: Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seiten und dem Gegenwinkel der **längeren** Seite übereinstimmen.

Warum die Betonung auf „längerer“ Seite?

Betrachten wir ein Gegenbeispiel: Gegeben seien zwei Seiten $a = 5$ cm, $b = 3$ cm und der Winkel $\beta = 30^\circ$ (gegenüber der kürzeren Seite b).

Konstruktion:

- Zeichne Seite $a = 5$ cm
- Trage in einem Endpunkt den Winkel $\beta = 30^\circ$ an
- Schlage einen Kreis mit Radius $b = 3$ cm um den anderen Endpunkt

Der Kreis kann den freien Schenkel des Winkels in **zwei Punkten** schneiden! Es entstehen zwei verschiedene, nicht-kongruente Dreiecke mit denselben gegebenen Stücken.

Warum funktioniert es bei der längeren Seite? Wenn der gegebene Winkel der längeren Seite gegenüberliegt, gibt es nur eine Lösung, da der andere mögliche Schnittpunkt zu einem stumpfen Winkel führen würde, was durch die Bedingung „längere Seite“ ausgeschlossen ist.



Aufgabe 1.4

Von einem gleichschenkligen Dreieck sind bekannt: die Basis $\overline{AB} = 7$ cm und die Höhe $h_a = 6$ cm. Man konstruiere das Dreieck.



Lernziele

- Eigenschaften gleichschenkliger Dreiecke anwenden
- Konstruktion mit Zirkel und Lineal durchführen
- Zusammenhang zwischen Symmetrie und Konstruktion erkennen
- Verwendung der Mittelsenkrechten als Konstruktionshilfsmittel



Starthilfe und Lösungsidee

- Zeichnen Sie die Situation zunächst als Skizze.
- Welche besondere Eigenschaft hat die Höhe h_a in einem gleichschenkligen Dreieck?
- Wo liegt der Fusspunkt der Höhe auf der Basis?

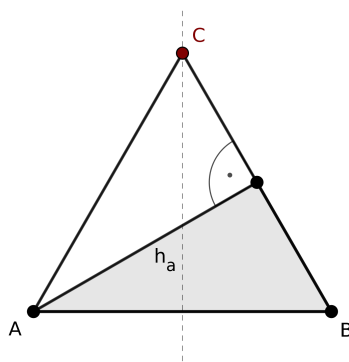


Schriftliche Lösung

Gegeben: Basis $\overline{AB} = 7$ cm, Höhe $h_a = 6$ cm

Konstruktionsbericht:

1. Zeichne die Strecke $\overline{AB} = 7$ cm
2. Konstruiere die Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$:
 - Schlage Kreise mit gleichem Radius ($r > 3,5$ cm) um A und B
 - Verbinde die beiden Schnittpunkte der Kreise
3. Der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten mit $\overline{AB}$ sei M
4. Trage auf der Mittelsenkrechten von M aus die Höhe $h_a = 6$ cm ab. Der Endpunkt ist C
5. Verbinde C mit A und B

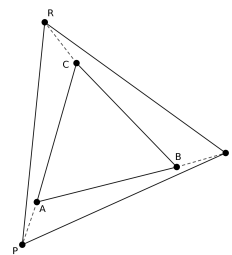


Begründung: In einem gleichschenkligen Dreieck mit Basis $\overline{AB}$ liegt die Spitze C auf der Mittelsenkrechten von $\overline{AB}$. Die Höhe h_a steht senkrecht auf der Basis und verläuft durch deren Mittelpunkt. Daher ist die Konstruktion eindeutig.



Aufgabe 1.5

Die Seiten eines gleichseitigen Dreiecks ABC werden jeweils um 1 cm verlängert. Das neue Dreieck PQR scheint auch wieder gleichseitig zu sein. Begründen Sie!



Lernziele

- Kongruenzsätze anwenden
- Eigenschaften gleichseitiger Dreiecke nutzen
- Logische Schlussfolgerungen aus geometrischen Konstruktionen ziehen
- Erkennen von Symmetrien und deren Auswirkungen



Starthilfe und Lösungsidee

- Welche Dreiecke entstehen durch die Verlängerung der Seiten?
- Was wissen Sie über die Winkel im gleichseitigen Dreieck?
- Können Sie Kongruenzen zwischen den entstehenden Dreiecken nachweisen?



Digitales Material

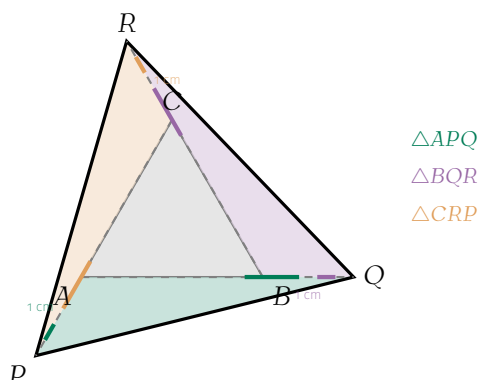
Zu dieser Aufgabe gibt es ein dynamisches Applet zum Erkunden von Extremfällen.



Schriftliche Lösung

Behauptung: Das Dreieck PQR ist gleichseitig.

Beweis: Durch das Verlängern jeder Seite um 1 cm entstehen drei „Eckdreiecke“: $\triangle APQ$, $\triangle BQR$ und $\triangle CRP$.



Schritt 1: Kongruenz der drei Eckdreiecke

Betrachten wir die drei Dreiecke genauer:

- In $\triangle APQ$: $\overline{AP} = \overline{AQ} = 1$ cm (Verlängerungen), $\angle PAQ = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ (Außenwinkel bei A)
- In $\triangle BQR$: $\overline{BQ} = \overline{BR} = 1$ cm (Verlängerungen), $\angle QBR = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ (Außenwinkel bei B)
- In $\triangle CRP$: $\overline{CR} = \overline{CP} = 1$ cm (Verlängerungen), $\angle RCP = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ (Außenwinkel bei C)

Nach dem Kongruenzsatz **SWS** sind alle drei Dreiecke kongruent, da sie in zwei Seiten (je 1 cm) und dem eingeschlossenen Winkel (120°) übereinstimmen.

Schritt 2: Gleichseitigkeit von $\triangle PQR$

Da die drei Eckdreiecke kongruent sind, gilt:

$$\overline{PQ} = \overline{QR} = \overline{RP}$$

(entsprechende Seiten kongruenter Dreiecke)

Somit ist das Dreieck PQR gleichseitig. □

Zusätzliche Beobachtung: Die Konstruktion funktioniert für jede Verlängerungslänge, nicht nur für 1 cm. Die drei Eckdreiecke sind stets kongruent zueinander.



Aufgabe 1.6

- (a) Von einem Dreieck sind die Grundseite $\overline{AB} = 7$ cm, die Winkelhalbierende $w_\alpha = 5.5$ cm und der Winkel $\beta = 38^\circ$ bekannt. Man konstruiere das Dreieck.
- (b) Von einem Dreieck sind die Grundseite $\overline{AB} = 7$ cm, die Höhe $h_b = 3.5$ cm und die Höhe $h_c = 4$ cm bekannt. Man konstruiere das Dreieck.



Lernziele

- Analysieren von Planfiguren zur Identifikation konstruierbarer Teildreiecke
- Anwenden verschiedener Konstruktionsmethoden
- Verstehen der Rolle von Hilfskonstruktionen (Winkelhalbierende, Höhen)
- Erkennen von Mehrdeutigkeiten und deren Auflösung



Starthilfe und Lösungsidee

- Fertigen Sie für jede Aufgabe eine Planfigur an
- Identifizieren Sie Teildreiecke, die sich aus den gegebenen Stücken konstruieren lassen
- Überlegen Sie, welche Hilfskonstruktionen (Thaleskreis, Parallelen) nützlich sein könnten
- Beachten Sie mögliche Mehrdeutigkeiten in der Konstruktion

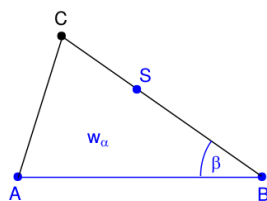


Schriftliche Lösung

Grundlegende Strategie: Leitidee ist stets die Analyse der jeweiligen Planfigur: *Welches Teildreieck lässt sich aus den gegebenen Stücken konstruieren?*

- (a) $\overline{AB} = 7$ cm, $w_\alpha = 5.5$ cm, $\beta = 38^\circ$

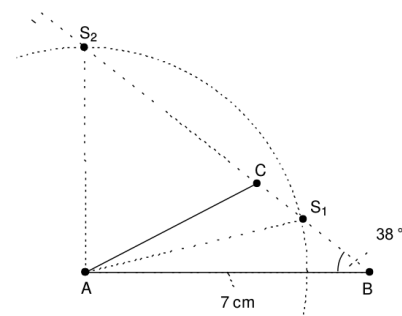
Planfigur



Strategische Überlegung: Das Teildreieck ABS (mit S als Schnittpunkt der Winkelhalbierenden mit der Seite BC) lässt sich konstruieren, allerdings nicht eindeutig. Daraus lässt sich dann das vollständige Dreieck ABC konstruieren.

Konstruktion

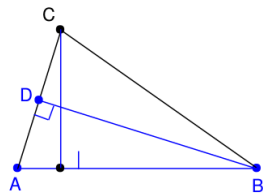
- $\overline{AB} = 7$ cm zeichnen.
- $\beta = 38^\circ$ in B antragen.
- Kreis um A mit $r = 5.5$ cm schneidet den freien Schenkel von β in S_1 (und S_2).
- AB an w_α spiegeln: Dies ergibt AB' .
- C ist der Schnittpunkt von AB' und BS .



Hinweis: Es gibt zwei mögliche Lösungen aufgrund der zwei Schnittpunkte S_1 und S_2 .

- (b) $\overline{AB} = 4.6 \text{ cm}$, $h_b = 3.5 \text{ cm}$, $h_c = 4 \text{ cm}$

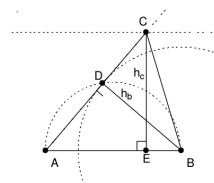
Planfigur



Strategische Überlegung: Das Teildreieck ABD (mit D als Höhenfußpunkt von h_b) kann aus SSW konstruiert werden. Der Thaleskreis hilft, den rechten Winkel bei D zu gewährleisten.

Konstruktion

- $\overline{AB} = 4.6 \text{ cm}$ zeichnen.
- Thaleskreis über AB konstruieren.
- Kreis um B mit $r = 3.5 \text{ cm}$ schneidet den Thaleskreis in D (zwei Lösungen möglich).
- Parallele zu AB im Abstand $h_c = 4 \text{ cm}$ konstruieren.
- Gerade durch A und D schneidet die Parallele im gesuchten Punkt C .

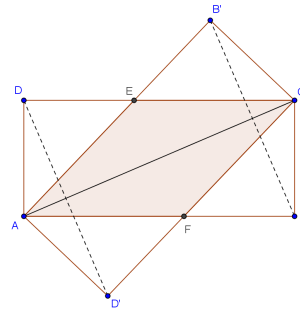


Hinweis: Die Konstruktion nutzt geschickt die Eigenschaft, dass D auf dem Thaleskreis liegen muss, da $\angle ADB = 90^\circ$.



Aufgabe 1.7

Gegeben ist das Rechteck $ABCD$. Spiegle B und D an der Diagonalen AC . Es entsteht das Rechteck $AD'CB'$. Begründen Sie sorgfältig, warum sich als Überlappungsfigur ein Rhombus ergibt.



Lernziele

- Eigenschaften von Spiegelungen anwenden
- Kongruenzsätze zur Beweisführung nutzen
- Strukturierte mathematische Argumentation entwickeln
- Zusammenhang zwischen Rechteck und Rhombus verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Identifizieren Sie die vier Dreiecke in der Überlappungsfigur
- Welche Eigenschaften bleiben bei Spiegelungen erhalten?
- Nutzen Sie Scheitelwinkel und die rechten Winkel des Rechtecks
- Zeigen Sie schrittweise die Kongruenz aller vier Dreiecke



Schriftliche Lösung

Strukturierte Beweisführung:

Die Argumentation führt über die Kongruenz der vier Dreiecke in der Überlappungsfigur.

Vorüberlegungen

- Durch die Spiegelung an AC bleiben Streckenlängen und Winkelgrößen erhalten
- Das Bild eines Rechtecks bei Geradenspiegelung ist wieder ein Rechteck
- Die Punkte A und C liegen auf der Spiegelachse und sind daher Fixpunkte
- Die Punkte E und F sind die Schnittpunkte der Seiten beider Rechtecke

Um zu zeigen, dass die schraffierte Figur ein Rhombus ist, müssen wir nun zeigen, dass die entstehenden Dreiecke $\triangle AED$, $\triangle ECB'$, $\triangle BCF$ und $\triangle AFD'$ **kongruent** sind.

1. Behauptung: Die Dreiecke $\triangle AED$ und $\triangle ECB'$ sind kongruent.

Beweis mit WSW:

- $\angle AED = \angle CEB'$ (Scheitelwinkel)

- $\angle ADE = \angle CB'E = 90^\circ$ (Rechteckseigenschaft)
- $\overline{AD} = \overline{CB'}$ (gegenüberliegende Seiten im Rechteck $AD'CB'$)

Nach dem Kongruenzsatz WSW folgt: $\triangle AED \cong \triangle ECB'$

2. Behauptung: Die Dreiecke $\triangle AED$ und $\triangle AFD'$ sind kongruent.

Beweis mit WSW:

- $\angle ADE = \angle AD'F = 90^\circ$ (Rechteckseigenschaft)
- $\overline{AD} = \overline{AD'}$ (gegenüberliegende Seiten im Rechteck $AD'CB'$)
- $\angle DAE = \angle D'AF$ (beide ergänzen den Winkel $\angle EAF$ zu 90°)

Nach WSW folgt: $\triangle AED \cong \triangle AFD'$

3. Behauptung: Analog ist auch $\triangle FCB$ kongruent zu den anderen Dreiecken.

Schlussfolgerung: Da alle vier Dreiecke kongruent sind, gilt für die entsprechenden Seiten:

$$\overline{AE} = \overline{EC} = \overline{CF} = \overline{FA}$$

Somit ist $AFCE$ ein Rhombus. □

Zusatzbemerkung: Die Diagonalen AC und EF des Rhombus stehen senkrecht aufeinander und halbieren sich gegenseitig im Punkt M .

**Aufgabe 1.8**

Die folgende Aufgabe stammt aus dem Vorgänger des MATHBUCH 1, dem MATHBUCH 7. Lösen Sie diese Aufgabe und analysieren Sie sie unter dem Aspekt der Kompetenzentwicklung im Lehrplan 21.

**Lernziele**

- Mathematische Aufgaben unter didaktischen Gesichtspunkten analysieren
- Kompetenzbereiche des Lehrplan 21 identifizieren
- Unterschied zwischen empirischem Erkunden und deduktivem Beweisen verstehen
- Potential für mathematische Lernprozesse erkennen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Identifizieren Sie die mathematischen Inhalte der Aufgabe
- Welche Kompetenzen werden bei den verschiedenen Teilaufgaben angesprochen?
- Unterscheiden Sie zwischen Erforschen und Argumentieren
- Überlegen Sie, welche Fehlvorstellungen auftreten könnten

**Digitales Material**

Für diese Aufgaben gibt es zwei Videos, mit einer ausführlichen Behandlung der Lösung.

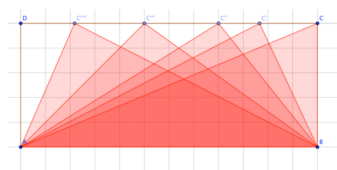
**Schriftliche Lösung**

Diese Aufgabe ist vorwiegend der Inhaltsdimension *Form & Raum* zuzuordnen. Wird die Flächenformel für das Dreieck zum Argumentieren gebraucht, spielt auch *Zahl & Variable* eine untergeordnete Rolle. Weil Flächeninhalte eine *Grösse* darstellen, spielt auch dieser Aspekt eine Nebenrolle.

(a) *Richtig*. Eine schulnahe Begründung ist hier schon recht anspruchsvoll aber nicht unmöglich:

Das grösste denkbare Produkt aus Grundseite und zugehöriger Höhe beträgt $5 \cdot 12 = 60$ (woraus ein Inhalt von **30** resultiert). Jedes grössere Produkt hätte zur Folge, dass das Dreieck den rechteckigen Rahmen sprengen würde. Zudem müssen Grundseite und Höhe paarweise parallel zu den Rechteckseiten sein, damit das Dreieck ins Rechteck passt. Das ist nur dann der Fall, wenn eine Dreiecksseite sich mit einer Rechteckseite deckt. Bei dieser Teilaufgabe geht es in erster Linie um den Kompetenzaspekt Erforschen. Das Ergebnis der Erkundung ist, dass es unendlich viele Lösungen gibt. Allen denkbaren Lösungen ist aber gemein, dass eine Dreiecksseite auf eine Rechteckseite fällt.

(b) *Falsch*. Durch eine sogenannte Scherung lassen sich aus dem oben beschriebenen Dreieck unendlich viele inhaltsgleiche Dreiecke erzeugen, wobei Grundseite und zugehörige Höhe gleich lang bleiben (und somit auch der Flächeninhalt des Dreiecks). Zudem könnte man auch die kürzere Rechteckseite als Grundseite des Dreiecks nehmen und die längere als Höhe – ein hübscher Perspektivenwechsel, der die Rollen beider Rechteckseiten vertauscht!



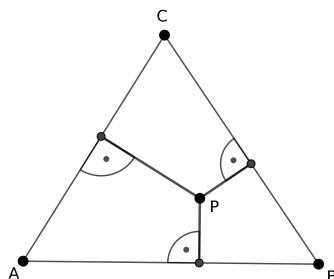
Beim Übergang zu diesem zweiten Aufgabenteil verschiebt sich nun die Kompetenzanforderung hin zum Argumentieren, wenn auch das Erforschen noch immer wichtig ist. Die Aufforderung zum *Überprüfen* kann zweideutig aufgefasst werden. *Empirisches Überprüfen* meint, alle denkbaren Fälle ausloten und darauf basierend ein Urteil über die Wahrheit einer Aussage fällen. Unmittelbar daran anschliesst die Frage nach dem Warum? Damit sind sowohl erste vage Argumentationsversuche, wie auch formal geführte Beweise gemeint. Diese Grenze zwischen *Empirie* und *Deduktion* birgt fast immer ein Potential für mathematische Lernprozesse (vgl. Skript). Nun zu den Antworten und möglichen Argumentationsansätzen, wie sie im Unterricht auftreten könnten.

- (c) *Richtig*. Vgl. Abbildung bei (b)
- (d) Das ist dann der Fall, wenn das Seitenverhältnis des Rechtecks zwischen 1:2 und 2:1 liegt. Dann ist der grösstmögliche Winkel bei C ein rechter Winkel (Thaleskreis!).



Aufgabe 1.9

Gegeben ist ein gleichseitiges Dreieck ABC und ein Punkt P im Innern des Dreiecks. Zeige, dass für jede Lage von P die *Summe* seiner Abstände zu den Seiten des Dreiecks konstant ist.



Lernziele

- Entdecken und Beweisen geometrischer Invarianten
- Anwenden verschiedener Beweisstrategien (Flächenzerlegung vs. direkte Addition)
- Nutzen von Spezialfällen zur Entwicklung allgemeiner Beweise
- Verstehen des Zusammenhangs zwischen Flächeninhalt und Abständen



Starthilfe und Lösungsidee

- Untersuchen Sie zunächst Spezialfälle: Was passiert, wenn P auf einer Ecke oder Seite liegt?
- Zerlegen Sie das große Dreieck in Teildreiecke mit P als gemeinsamer Ecke
- Nutzen Sie die Flächenformel $A = \frac{1}{2} \cdot \text{Grundseite} \cdot \text{Höhe}$
- Beachten Sie, dass im gleichseitigen Dreieck alle Seiten gleich lang sind



Digitales Material

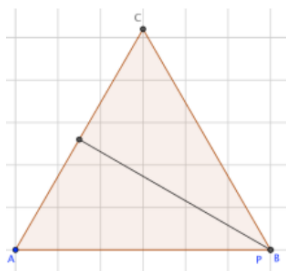
Mit einem Applet können Sie zunächst Extremfälle untersuchen. Ausserdem finden Sie dort noch ein Video mit Erklärung.



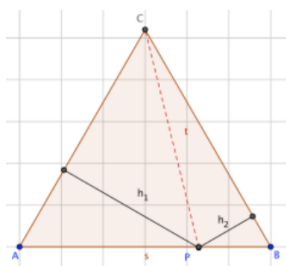
Schriftliche Lösung

Behauptung: Die Summe aller Abstände von P zu den drei Seiten des Dreiecks ist für P im Innern des Dreiecks gleich gross.

Variante A. Es lohnt sich, die Situation in GeoGebra zu erkunden, indem extreme Lagen von möglichen Punkten P untersucht werden. Wenn P nämlich auf eine der drei Ecken fällt, ist die Summe der Abstände gerade gleich gross wie die Höhe des Dreiecks:



Weiter könne von Interesse sein, wenn P auf eine der Dreiecksseiten zu liegen kommt:



Nun ist zu zeigen, dass der Streckenzug bestehend aus den beiden Abständen gleich gross ist, wie die Höhe des Dreiecks. Dazu verbindet man P mit der gegenüberliegenden Ecke, in unserem Fall C . Die so entstandene Strecke t unterteilt das Dreieck ABC in zwei Teildreiecke, deren Flächeninhalte wir wie folgt addieren:

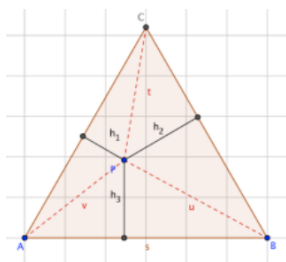
$$A_{\Delta ABC} = A_{\Delta APC} + A_{\Delta BPC} = \frac{s \cdot h_1}{2} + \frac{s \cdot h_2}{2} = \frac{s \cdot (h_1 + h_2)}{2}$$

Weil nun aber auch gilt:

$$A_{\Delta ABC} = \frac{s \cdot h}{2}$$

folgt, dass $h_1 + h_2 = h$ gilt.

Nun betrachten wir eine beliebige Lage des Punktes P im Innern des Dreiecks:



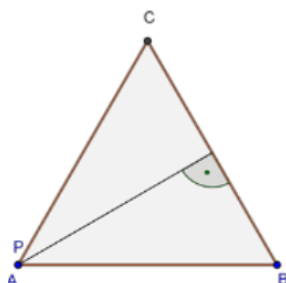
Wiederum lässt sich nun die Dreiecksfläche durch die drei Teildreiecke berechnen, die durch die Strecken zwischen P zu den drei Eckpunkten entstehen:

$$A_{\Delta ABC} = \frac{s \cdot h_1}{2} + \frac{s \cdot h_2}{2} + \frac{s \cdot h_3}{2}$$

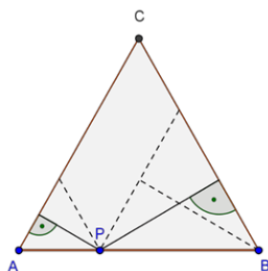
Daraus folgt wiederum, analog zur Argumentation vorher, dass die Summe der drei Abstände gleich der Länge der Dreieckshöhe ist. Daraus folgt, dass diese Summe unabhängig von der Lage des Punktes P konstant ist.

Variante B. Alternativ zum bei Variante A gewählten Flächenansatz liessen sich die Teilhöhen zur Gesamthöhe zusammensetzen:

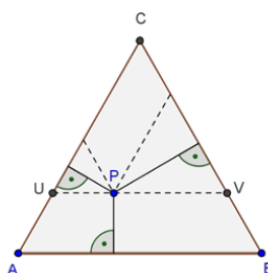
Wiederum gehen wir vom Spezialfall aus, bei dem P auf eine Ecke liegt:



Wenn wir nun den Fall betrachten, bei dem P auf einer Seite liegt, sehen wir, dass die Höhen der beiden eingezeichneten Teildreiecke zusammen die Höhe des Gesamtdreiecks ergeben:



Und schliesslich sehen wir beim allgemeinen Fall, dass sich dieser auf den eben besprochenen Fall zurückführen lässt: Im Teildreieck UVC gilt die Behauptung, wie eben gezeigt. Nun können noch die dritte Höhe hinzufügen, womit wir in der Summe wiederum die Höhe des Gesamten Dreiecks erhalten.



Damit ist gezeigt, dass unabhängig von der Lage des Punktes P die Summe der Abstände auf die Seiten stets konstant ist.

2 | Koordinatensysteme

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 2.1**

Bestimmen Sie den Mittelpunkt und den Radius von dem Kreis, der durch folgende Gleichung beschrieben wird:

$$x^2 - 10x + y^2 + 4y + 20 = 0$$

Überprüfen Sie ihr Ergebnis mithilfe von Geogebra.

**Lernziele**

- Umformen einer allgemeinen Kreisgleichung in die Normalform
- Anwenden der quadratischen Ergänzung
- Identifizieren von Mittelpunkt und Radius aus der Kreisgleichung
- Verwendung digitaler Werkzeuge zur Überprüfung

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Bringen Sie die Gleichung in die Form $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
- Gruppieren Sie die x - und y -Terme separat
- Wenden Sie die quadratische Ergänzung für beide Variablen an
- Der Mittelpunkt ist $(a|b)$, der Radius ist r

**Digitales Material**

- GeoGebra-Applet zum direkten Überprüfen der Lösung durch Eingabe der Kreisgleichung
- Erklärvideo zur schrittweisen Umformung mit quadratischer Ergänzung

**Schriftliche Lösung**

Gegeben ist die Gleichung: $x^2 - 10x + y^2 + 4y + 20 = 0$

Schritt 1: Terme gruppieren

$$\begin{aligned}x^2 - 10x + y^2 + 4y + 20 &= 0 \\(x^2 - 10x) + (y^2 + 4y) + 20 &= 0\end{aligned}$$

Schritt 2: Quadratische Ergänzung für x

$$\begin{aligned}x^2 - 10x &= x^2 - 10x + 25 - 25 \\&= (x - 5)^2 - 25\end{aligned}$$

Schritt 3: Quadratische Ergänzung für y

$$\begin{aligned}y^2 + 4y &= y^2 + 4y + 4 - 4 \\&= (y + 2)^2 - 4\end{aligned}$$

Schritt 4: In die Gleichung einsetzen

$$\begin{aligned}(x - 5)^2 - 25 + (y + 2)^2 - 4 + 20 &= 0 \\(x - 5)^2 + (y + 2)^2 - 9 &= 0 \\(x - 5)^2 + (y + 2)^2 &= 9\end{aligned}$$

Ergebnis:

- Mittelpunkt: $M(5 | -2)$
- Radius: $r = \sqrt{9} = 3$

Der Kreis hat also den Mittelpunkt $M(5 | -2)$ und den Radius $r = 3$.

**Aufgabe 2.2**

Worin unterscheidet sich die oben abgebildete Touristenkarte von einem kartesischen Koordinatensystem?

Lösung direkt im Video

**Lernziele**

- Eigenschaften eines kartesischen Koordinatensystems erkennen
- Unterschiede zwischen praktischen Orientierungssystemen und mathematischen Koordinatensystemen verstehen
- Bedeutung von Orthogonalität und gleichmässiger Skalierung erfassen
- Kritisches Betrachten verschiedener Darstellungsformen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Achten Sie auf die Achsenrichtungen und deren Winkel zueinander
- Prüfen Sie die Abstände zwischen den Gitterlinien
- Überlegen Sie, welche mathematischen Eigenschaften für Berechnungen wichtig sind
- Denken Sie an die Eindeutigkeit der Koordinatenangaben

**Digitales Material**

Im begleitenden Video (direkt zum Skript) werden die Unterschiede zwischen einer Touristenkarte und einem kartesischen Koordinatensystem ausführlich erklärt und visualisiert.

**Schriftliche Lösung**

Hauptunterschiede zwischen einer Touristenkarte und einem kartesischen Koordinatensystem:

1. Achsenausrichtung:

- Kartesisches System: Achsen stehen senkrecht aufeinander (90°)
- Touristenkarte: Gitterlinien folgen oft geografischen Gegebenheiten (Strassen, Flüsse)

2. Skalierung:

- Kartesisches System: Gleichmässige Skalierung in beide Richtungen
- Touristenkarte: Kann verzerrt sein, um wichtige Bereiche hervorzuheben

3. Nullpunkt:

- Kartesisches System: Eindeutig definierter Ursprung $(0|0)$ mit vier Quadranten
- Touristenkarte: Hier werden keine negativen Werte verwendet. Es gibt immer nur einen Quadranten.

4. Bezeichnung:

- Kartesisches System: Numerische Koordinaten $(x|y)$

-
- Touristenkarte: Oft Buchstaben-Zahlen-Kombinationen (z.B. "B3")
-

**Aufgabe 2.3**

Lösen Sie diese Aufgabe selbst und überlegen Sie, welche Anforderungen damit an Lernende gestellt werden. Die Punkte *K*, *L* und *M* sind der Einfachheit halber bereits eingezeichnet.

**Lernziele**

- Didaktische Anforderungen einer geometrischen Konstruktionsaufgabe analysieren
- Kompetenzen identifizieren, die Lernende für die Aufgabe benötigen
- Zusammenhang zwischen Koordinatensystem und geometrischen Eigenschaften verstehen
- Schwierigkeiten und Lernchancen in der Aufgabe erkennen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Listen Sie alle Teilschritte auf, die zur Lösung notwendig sind
- Welche geometrischen Kenntnisse werden vorausgesetzt?
- Welche Fertigkeiten im Umgang mit dem Koordinatensystem sind nötig?
- Wo könnten typische Fehler auftreten?

**Schriftliche Lösung****Anforderungen an die Lernenden:****1. Koordinatensystem-Kompetenzen:**

- Punkte anhand von Koordinaten korrekt einzeichnen können
- Koordinaten von Punkten ablesen können
- Verständnis der x - und y -Achse sowie ihrer Skalierung

2. Geometrische Kenntnisse:

- Definition eines Trapezes kennen (mindestens zwei parallele Seiten)
- Eigenschaften eines gleichschenkligen Trapezes verstehen
- Parallelität im Koordinatensystem erkennen (gleiche Steigung)

3. Problemlösekompetenzen:

- Systematisches Vorgehen beim Finden des vierten Punktes
- Überprüfung der gefundenen Lösung
- Umgang mit mehreren möglichen Lösungen

4. Mögliche Schwierigkeiten:

- Verwechslung von x - und y -Koordinate
- Unsicherheit bei der Konstruktion paralleler Seiten
- Erkennen, dass es mehrere Lösungen geben kann

Mögliche Antworten: Die Lernenden müssen zunächst einmal in der Lage sein, Punkte in ein Koordinatensystem zu übertragen. Sie müssen die Eigenschaften eines (gleichschenkligen) Trapezes kennen. Die gefundenen Punkte müssen dann wieder als Koordinaten abgelesen werden.

**Aufgabe 2.4**

Welche Beobachtungen können Lernende in dieser Übung machen?

**Lernziele**

- Verstehen, dass die Wahl des Koordinatenursprungs willkürlich ist
- Erkennen, wie sich Koordinaten bei Verschiebung des Nullpunkts ändern
- Relative und absolute Positionen unterscheiden
- Invarianz von Abständen und geometrischen Beziehungen verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Zeichnen Sie dasselbe Objekt mit verschiedenen Nullpunkten
- Vergleichen Sie die resultierenden Koordinaten
- Berechnen Sie die Differenzen zwischen den Koordinaten
- Was bleibt gleich, was ändert sich?

**Schriftliche Lösung**

Es soll den Schülerinnen und Schülern klar werden, dass der Nullpunkt frei gewählt werden kann. Die Grenzpunkte werden je nach Wahl des Nullpunkts unterschiedlich ausfallen, sind aber immer noch eindeutig bestimmt. Der Unterschied in x - und y -Richtung von zwei Koordinatenpaaren eines Grenzpunkts entspricht genau dem Unterschied der beiden zugrundeliegenden Nullpunkte.

**Aufgabe 2.5**

Erstellen Sie das Rechteck $A(2|1)$, $B(6|1)$, $C(6|3)$, $D(2|3)$ und spiegeln Sie es am Zentrum $Z(7|4)$.

- Operatives Prinzip: Was geschieht, wenn Sie das Zentrum Z variieren, wie verändern sich die Bildkoordinaten?
- Stellen Sie diesen Zusammenhang analytisch dar: Wenn $P(x|y)$ an $Z(x_0|y_0)$ gespiegelt wird, dann lauten die Bildkoordinaten $P'(x'|y')$: $x' = ?$, $y' = ?$

**Lernziele**

- Punktspiegelung im Koordinatensystem durchführen
- Zusammenhang zwischen Original- und Bildkoordinaten erkennen
- Allgemeine Formel für Punktspiegelung entwickeln
- Operatives Prinzip durch Variation anwenden

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Verbinden Sie jeden Punkt mit dem Spiegelzentrum
- Das Spiegelzentrum ist der Mittelpunkt zwischen Original und Bild
- Nutzen Sie die Mittelpunktformel: $Z = \frac{P+P'}{2}$
- Lösen Sie nach P' auf

**Digitales Material**

- Interaktives GeoGebra-Applet zum dynamischen Variieren des Spiegelzentrums
- Video mit Erklärung

**Schriftliche Lösung****a) Beobachtungen beim Variieren von Z :**

Wenn das Zentrum Z verschoben wird, verschieben sich alle Bildpunkte um den doppelten Vektor der Zentrumsverschiebung.

b) Analytische Darstellung der Punktspiegelung:

Wenn $P(x|y)$ an $Z(x_0|y_0)$ gespiegelt wird, dann gilt für die Bildkoordinaten $P'(x'|y')$:

Herleitung: Das Spiegelzentrum Z ist der Mittelpunkt zwischen P und P' :

$$Z = \frac{P + P'}{2}$$

Umgestellt nach P' :

$$\begin{aligned} 2Z &= P + P' \\ P' &= 2Z - P \end{aligned}$$

In Koordinaten:

$$x' = 2x_0 - x$$

$$y' = 2y_0 - y$$

Beispiel mit dem gegebenen Rechteck: Spiegelung von $A(2|1)$ an $Z(7|4)$:

$$x' = 2 \cdot 7 - 2 = 14 - 2 = 12$$

$$y' = 2 \cdot 4 - 1 = 8 - 1 = 7$$

Also: $A'(12|7)$



Aufgabe 2.6

Wer schon lange nicht mehr mit Winkelfunktionen ($\sin$, $\cos$, $\tan$) gerechnet, kann als Fingerübung die gegebenen Koordinaten in das jeweils andere System (kartesisch – polar) umwandeln:

$$A(-2.5|4.1), B(3.2|285^\circ), C(7.9| -190^\circ), D(6.1| -3.4)$$



Lernziele

- Zwischen kartesischen und Polarkoordinaten umrechnen können
- Winkelfunktionen zur Koordinatentransformation anwenden
- Problematik der Quadrantenbestimmung beim Arkustangens verstehen
- Systematisches Vorgehen bei Koordinatenumrechnungen entwickeln



Starthilfe und Lösungsidee

- Kartesisch $\rightarrow$ Polar: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$
- Polar $\rightarrow$ Kartesisch: $x = r \cos(\varphi)$, $y = r \sin(\varphi)$
- Beachten Sie den Quadranten bei der Winkelbestimmung
- Prüfen Sie Ihre Ergebnisse durch Rückrechnung



Digitales Material

Erklärvideo mit detaillierter Vorführung aller Umrechnungsschritte und typischen Fehlern bei der Quadrantenbestimmung.



Schriftliche Lösung

Systematische Umrechnung der gegebenen Punkte:

1. $A(-2.5|4.1) \rightarrow$ Polarkoordinaten

- Betrag: $r = \sqrt{(-2.5)^2 + (4.1)^2} = \sqrt{6.25 + 16.81} = \sqrt{23.06} \approx 4.8$
- Winkel: $\varphi = \arctan\left(\frac{4.1}{-2.5}\right) \approx -58.6^\circ$
- **Quadrantenkorrektur:** A liegt im 2. Quadranten (negatives x , positives y)
- Korrigierter Winkel: $\varphi = -58.6^\circ + 180^\circ = 121.4^\circ$

Ergebnis: $A(4.8|121.4^\circ)$

2. $B(3.2|285^\circ) \rightarrow$ Kartesische Koordinaten

- $x = 3.2 \cdot \cos(285^\circ) \approx 3.2 \cdot 0.259 \approx 0.8$
- $y = 3.2 \cdot \sin(285^\circ) \approx 3.2 \cdot (-0.966) \approx -3.1$

Ergebnis: $B(0.8| -3.1)$

3. $C(7.9 | -190^\circ) \rightarrow$ Kartesische Koordinaten

$$- x = 7.9 \cdot \cos(-190^\circ) \approx 7.9 \cdot (-0.985) \approx -7.8$$

$$- y = 7.9 \cdot \sin(-190^\circ) \approx 7.9 \cdot 0.174 \approx 1.4$$

Ergebnis: $C(-7.8 | 1.4)$

4. $D(6.1 | -3.4) \rightarrow$ Polarkoordinaten

$$- \text{Betrag: } r = \sqrt{(6.1)^2 + (-3.4)^2} = \sqrt{37.21 + 11.56} \approx 7.0$$

$$- \text{Winkel: } \varphi = \arctan\left(\frac{-3.4}{6.1}\right) \approx -29.1^\circ$$

- D liegt im 4. Quadranten (positives x , negatives y) $\rightarrow$ keine Korrektur nötig

Ergebnis: $D(7.0 | -29.1^\circ)$



Aufgabe 2.7

In kartesischen Koordinaten kann die lineare Funktion $y = -0.5x + 2$ als fallende Gerade dargestellt werden. Welchen Graph besitzt die lineare Funktion $r = r(\varphi) = 0.5\varphi$ in Polarkoordinaten?



Lernziele

- Unterschied zwischen kartesischen und polaren Funktionsdarstellungen verstehen
- Graphen in Polarkoordinaten interpretieren können
- Die archimedische Spirale als wichtige Kurve kennenlernen
- Zusammenhang zwischen algebraischer Darstellung und geometrischer Form erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- In Polarkoordinaten bedeutet $r = f(\varphi)$: Der Abstand vom Ursprung hängt vom Winkel ab
- Erstellen Sie eine Wertetabelle für verschiedene Winkel
- Überlegen Sie: Was passiert, wenn φ immer größer wird?
- Zeichnen Sie die Punkte in ein Polarkoordinatensystem



Schriftliche Lösung

Analyse der Funktion $r = 0.5\varphi$ in Polarkoordinaten:

Wertetabelle:

φ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	3π	4π
r	0	$\frac{\pi}{4} \approx 0.785$	$\frac{\pi}{2} \approx 1.57$	$\frac{3\pi}{4} \approx 2.36$	$\pi \approx 3.14$	$\frac{3\pi}{2} \approx 4.71$	$2\pi \approx 6.28$

Eigenschaften:

- Mit zunehmendem Winkel φ wächst auch der Radius r linear
- Der Graph windet sich spiralförmig nach außen
- Der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Windungen ist konstant

Ergebnis: Der Graph ist eine **archimedische Spirale**. Im Gegensatz zur linearen Funktion in kartesischen Koordinaten, die eine Gerade ergibt, erzeugt eine lineare Funktion $r = a\varphi$ in Polarkoordinaten eine Spirale mit konstantem Windungsabstand.

Vergleich:

- Kartesisch: $y = mx + b \rightarrow$ Gerade
- Polar: $r = a\varphi \rightarrow$ Archimedische Spirale

**Aufgabe 2.8**

Zeichnen Sie den Graphen dieser Funktion in ein Polarkoordinatensystem. Die Abstufung der Kreisradien beträgt 0.5 Längeneinheiten.

**Lernziele**

- Graphen in Polarkoordinatensystemen zeichnen können
- Wertetabellen für polare Funktionen erstellen
- Systematisches Vorgehen beim Zeichnen polarer Kurven
- Verwendung digitaler Werkzeuge zur Visualisierung

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Erstellen Sie eine Wertetabelle mit Winkelschritten von 30° oder 45°
- Markieren Sie die konzentrischen Kreise mit Radius 0.5, 1.0, 1.5, ...
- Tragen Sie die Punkte $(r|\varphi)$ sorgfältig ein
- Verbinden Sie die Punkte zu einer glatten Kurve

**Digitales Material**

- Erklärvideo zum Zeichnen von Graphen in Polarkoordinaten
- Lösung als Applet mit der Möglichkeit rein- und rauszuzoomen.

**Schriftliche Lösung**

Konsultieren Sie die Lösung als Video.



Aufgabe 2.9

Erstellen Sie eine Wertetabelle und daraus den Graphen der *logarithmischen Spirale*

$$r = e^{0.1\varphi}$$

Der Drehwinkel φ – im Bogenmass gemessen – soll auch negative Werte annehmen können. Massstab: 1 LE $\hat{=}$ 3 Karo. Platzbedarf: $-5 \leq x, y \leq 5$.

Bei der archimedischen Spirale (Aufgabe 2.7) sind wir auf die Eigenschaft gestossen, dass *benachbarte Punkte auf demselben Strahl* (vom Ursprung aus) *stets den gleichen Abstand haben*. Gibt es eine vergleichbare Aussage auch bei der logarithmischen Spirale?



Lernziele

- Die logarithmische Spirale als wichtige mathematische Kurve kennenlernen
- Eigenschaften verschiedener Spiraltypen vergleichen
- Exponentialfunktionen in Polarkoordinaten verstehen
- Geometrische Eigenschaften aus algebraischen Darstellungen ableiten



Starthilfe und Lösungsidee

- Berechnen Sie r für negative und positive Werte von φ
- Beachten Sie: $e^{0.1\varphi}$ ist immer positiv
- Untersuchen Sie das Verhältnis aufeinanderfolgender Radien auf demselben Strahl
- Vergleichen Sie mit der archimedischen Spirale aus Aufgabe 2.7



Digitales Material

- GeoGebra-Applet zur dynamischen Darstellung der logarithmischen Spirale
- Erklärvideo mit Vergleich zwischen archimedischer und logarithmischer Spirale



Schriftliche Lösung

Wertetabelle für $r = e^{0.1\varphi}$:

φ	-2π	$-\pi$	0	π	2π	3π
r	$e^{-0.2\pi} \approx 0.53$	$e^{-0.1\pi} \approx 0.73$	1	$e^{0.1\pi} \approx 1.37$	$e^{0.2\pi} \approx 1.87$	$e^{0.3\pi} \approx 2.57$

Charakteristische Eigenschaft der logarithmischen Spirale:

Bei der archimedischen Spirale haben benachbarte Punkte auf demselben Strahl einen **konstanten Abstand**.

Bei der logarithmischen Spirale haben benachbarte Punkte auf demselben Strahl ein **konstantes Verhältnis**.

Beweis: Zwei Punkte auf demselben Strahl unterscheiden sich im Winkel um 2π :

$$\frac{r(\varphi + 2\pi)}{r(\varphi)} = \frac{e^{0.1(\varphi+2\pi)}}{e^{0.1\varphi}} \quad (2.4)$$

$$= \frac{e^{0.1\varphi} \cdot e^{0.2\pi}}{e^{0.1\varphi}} \quad (2.5)$$

$$= e^{0.2\pi} \approx 1.87 \quad (2.6)$$

Das Verhältnis ist konstant und unabhängig von φ !

Geometrische Bedeutung: Die logarithmische Spirale wächst exponentiell nach außen. Sie kommt in der Natur häufig vor (Schneckenhäuser, Galaxien) und hat die besondere Eigenschaft der Selbstähnlichkeit.



Aufgabe 2.10

Bestimmen Sie mittels einer Wertetabelle den Graphen der Funktion

$$r = 2 \sin \varphi \quad \text{für} \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

Weisen Sie nach, dass derselbe Graph in kartesischen Koordinaten durch folgende Gleichung ausgedrückt werden kann:

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$



Lernziele

- Zusammenhang zwischen polarer und kartesischer Darstellung verstehen
- Kreisgleichungen in verschiedenen Koordinatensystemen darstellen
- Koordinatentransformationen algebraisch durchführen
- Äquivalenz verschiedener Darstellungen nachweisen



Starthilfe und Lösungsidee

- Erstellen Sie eine Wertetabelle in 30° -Schritten
- Nutzen Sie die Transformationsformeln: $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$
- Setzen Sie die polaren Koordinaten in die kartesische Gleichung ein
- Vereinfachen Sie algebraisch



Digitales Material

Erklärvideo zur Herleitung der Äquivalenz zwischen polarer und kartesischer Kreisdarstellung mit geometrischer Veranschaulichung.

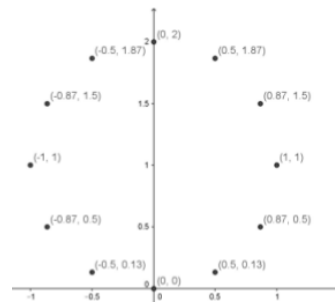


Schriftliche Lösung

Wertetabelle für $r = 2 \sin \varphi$:

φ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°
r	0	1	$\sqrt{3}$	2	$\sqrt{3}$	1	0
x	0	0.87	0.87	0	-0.87	-0.87	0
y	0	0.5	1.5	2	1.5	0.5	0

Graph:



Die Punkte liegen auf einem Kreis mit Mittelpunkt $(0|1)$ und Radius 1.

Nachweis der Äquivalenz:**Schritt 1:** Kartesische Kreisgleichung

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

Schritt 2: Ausmultiplizieren

$$x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1$$

$$x^2 + y^2 = 2y$$

Schritt 3: In Polarkoordinaten übersetzen Mit $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ und $x^2 + y^2 = r^2$:

$$r^2 = 2r \sin \varphi$$

Schritt 4: Vereinfachen (für $r \neq 0$)

$$r = 2 \sin \varphi$$

Dies ist genau die gegebene polare Gleichung. Für $r = 0$ ist die Gleichung trivialerweise erfüllt (Punkt im Ursprung für $\varphi = 0$ oder $\varphi = \pi$).

Hinweis für GeoGebra: Parameterkurve: `Kurve[2*sin(t)*cos(t), 2*sin(t)*sin(t), t, 0, 2*pi]`

3 | Symmetrie

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 3.1

Um sich mit den Phasen des Begriffsverständnisses vertrauter zu machen: Versuchen Sie anhand des Begriffes der „Figur“ die einzelnen Phasen des Begriffsverständnisses zu konkretisieren.



Lernziele

- Die verschiedenen Phasen des Begriffsverständnisses nach dem didaktischen Modell verstehen
- Diese Phasen am konkreten Beispiel „Figur“ durchdeklinieren können
- Entwicklungsstufen geometrischer Begriffe nachvollziehen
- Didaktische Implikationen für den Unterricht erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- Überlegen Sie, wie Kinder den Begriff „Figur“ zunächst wahrnehmen
- Wie entwickelt sich das Verständnis von der Anschauung zur Abstraktion?
- Welche Rolle spielen Eigenschaften und Definitionen?
- Denken Sie an konkrete Beispiele für jede Phase



Digitales Material

Hier gibt es ein Erklärvideo aus vorangegangenen Veranstaltungen.



Schriftliche Lösung

Stufe: Intuitives Begriffsverständnis In der Grundschule lernen die Schülerinnen und Schüler Figuren wie Quadrat, Rechteck, Dreieck, Viereck und Kreis als einprägsames Ganzes kennen. Sie erkennen diese Figuren und können sie benennen, nehmen die Einordnung aber noch nicht anhand charakteristischer Eigenschaften vor.

Stufe: Inhaltliches Begriffsverständnis Etwa von der 5. Jahrgangsstufe an werden von den Lernenden Eigenschaften der Figuren entdeckt und analysiert. Sie können nun begründen, weshalb eine Figur ein Rechteck ist: alle Winkel sind Rechte, gegenüberliegende Seiten sind gleich lang, gegenüberliegende Seiten sind parallel. Die Eigenschaften können verwendet werden, um Figuren mit Lineal, Geo-Dreieck und Zirkel zu zeichnen.

Stufe: Integriertes Begriffsverständnis Es werden Beziehungen zwischen Figuren erkannt: Das Quadrat wird als besonderes Rechteck und dieses wieder als besonderes Parallelogramm erkannt. Vierecke werden ins „Haus der Vierecke“ (vgl. Kapitel VI.3.2) eingeordnet. Die Figur ist damit Teil eines Begriffsnetzes. Mit einem DGS kann man am Computer auch die einzelnen Vierecke durch „Ziehen an Ecken“ auseinander hervorgehen lassen (vgl. Roth 2008).

Stufe: Formales Begriffsverständnis Einzelne Figuren werden definiert, und es wird die Gleichwertigkeit verschiedener Definitionen erkannt. Figuren werden als ebene Objekte erkannt, für die im Raum evtl. zusätzliche Bedingungen erforderlich sind, etwa dass vier Punkte im Raum auf einer

Ebene liegen müssen. Gesetzmäßigkeiten von Figuren können begründet und bewiesen werden, etwa die Teilung der Diagonalen im regelmäßigen Fünfeck.

**Aufgabe 3.2**

Welche Analogien bestehen zwischen den Eigenschaften der Achsenspiegelung und der Halbdrehung, so dass Letztere es verdient, als „Punktspiegelung“ bezeichnet zu werden?

**Lernziele**

- Eigenschaften von Achsen- und Punktspiegelung vergleichen
- Den Begriff „involutorisch“ verstehen und anwenden
- Gemeinsamkeiten verschiedener Spiegelungen erkennen
- Mathematische Begriffsbildung nachvollziehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Was passiert, wenn Sie eine Abbildung zweimal hintereinander ausführen?
- Wie werden Strecken zwischen Original und Bild behandelt?
- Welche Punkte bleiben bei den jeweiligen Abbildungen fest?
- Was bedeutet „Kongruenzabbildung“?

**Schriftliche Lösung****Analogien zwischen Achsenspiegelung und Punktspiegelung (Halbdrehung):****1. Kongruenzabbildungen**

- Beide erhalten Streckenlängen und Winkelgrößen
- Form und Größe der Figuren bleiben unverändert

2. Mittelpunktseigenschaft

- **Achsenspiegelung:** Die Spiegelachse halbiert die Verbindungsstrecke zwischen Original- und Bildpunkt und steht senkrecht darauf
- **Punktspiegelung:** Das Spiegelzentrum ist der Mittelpunkt der Verbindungsstrecke zwischen Original- und Bildpunkt

3. Involutorische Eigenschaft (Hauptanalogie)

- Beide Abbildungen sind involutorisch: $f \circ f = \text{id}$
- Zweimalige Anwendung führt zum Original zurück
- Dies ist die definierende Eigenschaft einer „SSpiegelung“

4. Fixpunkte

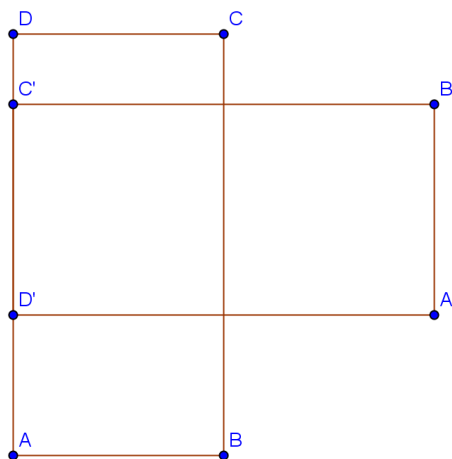
- **Achsenspiegelung:** Alle Punkte auf der Achse sind Fixpunkte
- **Punktspiegelung:** Nur das Spiegelzentrum ist Fixpunkt

Fazit: Das Prädikat „Spiegelung“ wird bevorzugt für involutorische Abbildungen verwendet. Weitere Beispiele sind die Kreisspiegelung und die Raumspiegelung an einer Ebene.



Aufgabe 3.3

Durch welche Drehung wurde das Rechteck $ABCD$ auf das Rechteck $A'B'C'D'$ abgebildet? Konstruieren Sie das Zentrum der Drehung und geben Sie den Drehwinkel an.



Lernziele

- Das Drehzentrum einer gegebenen Drehung konstruieren können
- Eigenschaften von Drehungen nutzen
- Mittelsenkrechten als Konstruktionswerkzeug einsetzen
- Den Drehwinkel bestimmen



Starthilfe und Lösungsidee

- Das Drehzentrum hat von entsprechenden Punkten gleichen Abstand
- Nutzen Sie die Mittelsenkrechten von Verbindungsstrecken
- Der Schnittpunkt zweier Mittelsenkrechten ist das gesuchte Zentrum
- Der Drehwinkel kann aus dem Winkel zwischen entsprechenden Strecken bestimmt werden



Digitales Material

- Erklärvideo zur schrittweisen Konstruktion des Drehzentrums
- Interaktives GeoGebra-Applet zum Nachvollziehen und Üben der Konstruktion





Schriftliche Lösung

Konstruktion des Drehzentrums:

Schritt 1: Verbindungsstrecken zeichnen

- Zeichne die Strecken $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$, $\overline{CC'}$ und $\overline{DD'}$

Schritt 2: Mittelsenkrechten konstruieren

- Konstruiere die Mittelsenkrechte von $\overline{AA'}$
- Konstruiere die Mittelsenkrechte von $\overline{BB'}$

Schritt 3: Drehzentrum bestimmen

- Der Schnittpunkt Z der beiden Mittelsenkrechten ist das Drehzentrum
- Begründung: Z hat von A und A' sowie von B und B' gleichen Abstand

Schritt 4: Drehwinkel bestimmen

- Zeichne die Strecken $\overline{ZA}$ und $\overline{ZA'}$
- Der Winkel $\angle AZA'$ ist der gesuchte Drehwinkel
- Alternative: Messe den Winkel zwischen $\overline{AB}$ und $\overline{A'B'}$

Kontrolle:

- Prüfen Sie: Liegen C' und D' auf den Kreisen um Z durch C bzw. D ?
 - Stimmt der Drehwinkel für alle Punktpaare überein?
-

**Aufgabe 3.4**

Gibt es bei der Achsenspiegelung auch andere „Fixobjekte“, wie „Fixkreise“, „Fixdreiecke“ etc.? Wie sieht es bei einer Drehung oder einer Verschiebung aus?

**Lernziele**

- Den Begriff „Fixobjekt“ verstehen und anwenden
- Fixpunkte, Fixgeraden und Fixfiguren bei verschiedenen Abbildungen identifizieren
- Systematisch nach Fixobjekten suchen
- Eigenschaften verschiedener Kongruenzabbildungen vergleichen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Ein Fixobjekt wird auf sich selbst abgebildet
- Untersuchen Sie systematisch: Punkte, Geraden, Kreise, Dreiecke
- Nutzen Sie die charakteristischen Eigenschaften jeder Abbildung
- Denken Sie an Symmetrieeigenschaften

**Digitales Material**

GeoGebra-Applet zum interaktiven Erkunden von Fixobjekten bei verschiedenen Abbildungen. Objekte können verschoben und die Fixeigenschaften beobachtet werden.

**Schriftliche Lösung****Fixobjekte bei verschiedenen Abbildungen:****1. Achsenspiegelung:**

- **Fixpunkte:** Alle Punkte auf der Spiegelachse
- **Fixgeraden:**
 - Die Spiegelachse selbst
 - Alle Geraden senkrecht zur Achse
- **Fixkreise:** Alle Kreise mit Mittelpunkt auf der Achse
- **Fixdreiecke:** Gleichschenklige Dreiecke, deren Symmetrieachse die Spiegelachse ist

2. Drehung (außer Identität):

- **Fixpunkte:** Nur das Drehzentrum
- **Fixgeraden:** Keine (außer bei 180° -Drehung: alle Geraden durch das Zentrum)
- **Fixkreise:** Alle Kreise mit dem Drehzentrum als Mittelpunkt
- **Fixdreiecke:** Bei speziellen Winkeln (z.B. 120°) gleichseitige Dreiecke mit Zentrum als Schwerpunkt

3. Verschiebung:

- **Fixpunkte:** Keine (außer bei Nullverschiebung)
- **Fixgeraden:** Alle Geraden parallel zum Verschiebungsvektor
- **Fixkreise:** Keine
- **Fixdreiecke:** Keine

Zusammenfassung: Die Art und Anzahl der Fixobjekte charakterisiert die jeweilige Abbildung eindeutig.

**Aufgabe 3.5**

Welcher Unterschied besteht zwischen einer Fixpunktgeraden und einer „Fixgeraden“?

**Lernziele**

- Den Unterschied zwischen Fixpunktgerade und Fixgerade verstehen
- Präzise mathematische Begriffe unterscheiden können
- Beispiele für beide Konzepte angeben können
- Die Bedeutung genauer Begriffsbildung erkennen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Was bedeutet es, wenn jeder Punkt einer Geraden fest bleibt?
- Was bedeutet es, wenn eine Gerade als Ganzes erhalten bleibt?
- Können sich Punkte auf einer Fixgeraden bewegen?
- Suchen Sie konkrete Beispiele bei verschiedenen Abbildungen

**Schriftliche Lösung****Definition und Unterschied:****Fixpunktgerade:**

- Eine Gerade, auf der **jeder einzelne Punkt** ein Fixpunkt ist
- Alle Punkte werden auf sich selbst abgebildet: $f(P) = P$ für alle P auf der Geraden
- Beispiel: Die Spiegelachse bei einer Achsenspiegelung

Fixgerade:

- Eine Gerade, die **als Ganzes** auf sich selbst abgebildet wird
- Einzelne Punkte können sich auf der Geraden bewegen: $f(g) = g$, aber möglicherweise $f(P) \neq P$
- Beispiel: Bei einer Verschiebung sind alle Geraden parallel zum Verschiebungsvektor Fixgeraden

Veranschaulichung:

- **Fixpunktgerade:** Wie ein fest verankertes Seil - nichts bewegt sich
- **Fixgerade:** Wie eine Perlenkette - die Kette bleibt, aber Perlen können rutschen

Wichtige Beobachtung: Jede Fixpunktgerade ist auch eine Fixgerade, aber nicht umgekehrt!



Aufgabe 3.6

Die Orte Adorf und Belingen liegen auf derselben Seite eines geradlinig verlaufenden Flusses. Über den Fluss soll eine Brücke gebaut werden und jeder Ort soll eine direkte Zufahrtsstrasse erhalten. An welcher Stelle des Flusses (Breite vernachlässigt) soll die Brücke gebaut werden, damit die Gesamtlänge der Zufahrtsstrassen so klein wie möglich ist?
Erkunden Sie die Situation zunächst mit GeoGebra, und begründen Sie ihre Hypothese dann mathematisch



Lernziele

- Optimierungsprobleme geometrisch lösen
- Das Spiegelungsprinzip zur Wegminimierung anwenden
- Mathematische Modellierung realer Probleme verstehen
- Begründungen für die Optimalität entwickeln



Starthilfe und Lösungsidee

- Spiegeln Sie einen der Orte am Fluss
- Nutzen Sie, dass die kürzeste Verbindung zweier Punkte die Gerade ist
- Die Dreiecksungleichung liefert die Begründung
- Erkunden Sie zunächst mit GeoGebra verschiedene Brückenpositionen



Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet zum Erkunden des Brückenproblems. Die Brückenposition kann variiert und die Gesamtweglänge beobachtet werden. Die Lösung wird dort ebenfalls visualisiert.



Schriftliche Lösung

Lösung des Brückenproblems:

Konstruktion:

1. Spiegle Ort **A** am Flusssufer zu **A'**
2. Verbinde **A'** mit **B** durch eine Gerade
3. Der Schnittpunkt **P** dieser Geraden mit dem Fluss ist die optimale Position für die Brücke

Mathematische Begründung:

Sei **P** ein beliebiger Punkt auf dem Fluss. Die Gesamtweglänge beträgt:

$$L = |AP| + |PB|$$

Wegen der Spiegelung gilt: $|AP| = |A'P|$

Daher: $L = |A'P| + |PB|$

Optimalitätsbeweis:

- Für jeden Punkt $Q \neq P$ auf dem Fluss gilt nach der Dreiecksungleichung:

$$|A'Q| + |QB| > |A'B|$$

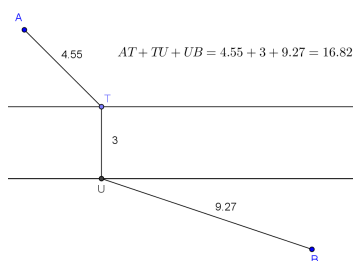
- Nur wenn Q auf der Geraden $A'B$ liegt, gilt Gleichheit
- Da P der einzige Punkt auf dem Fluss und auf $A'B$ ist, ist P optimal

Praktische Interpretation: Die Lösung nutzt das Reflexionsgesetz: Der Weg verhält sich wie ein Lichtstrahl, der am Fluss reflektiert wird. Der Einfallswinkel gleicht dem Ausfallswinkel.



Aufgabe 3.7

Hier ist eine Erweiterung des Brückenproblems. Nun soll der kürzeste Weg von A nach B über eine Brücke $\overline{TU} = 3$ führen, die senkrecht zum Flussufer liegt. Wo genau ist die Brücke anzusetzen?



Lernziele

- Erweiterte Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen lösen
- Das Verschiebungsprinzip anwenden
- Geometrische Transformationen zur Problemlösung nutzen
- Komplexere Wegsituationen analysieren



Starthilfe und Lösungsidee

- Die Brücke hat eine feste Länge und muss senkrecht zum Ufer stehen
- Verschieben Sie einen Punkt um die Brückenlänge
- Reduzieren Sie das Problem auf den einfachen Fall aus Aufgabe 3.6
- Nutzen Sie Parallelverschiebung



Digitales Material

GeoGebra-Applet zur dynamischen Exploration des erweiterten Brückenproblems mit variabler Brückenposition.



Schriftliche Lösung

Lösung des erweiterten Brückenproblems:

Gegeben:

- Orte A und B auf einer Seite des Flusses
- Brückenlänge $\overline{TU} = 3$ (senkrecht zum Ufer)

Konstruktion:

1. Verschiebe A senkrecht zum Fluss um 3 Einheiten nach A^* (auf die andere Flussseite)
2. Spiegle A^* am gegenüberliegenden Ufer zu A'

3. Verbinde A' mit B
4. Der Schnittpunkt dieser Geraden mit dem gegenüberliegenden Ufer sei U
5. Errichte in U eine Senkrechte der Länge 3 zurück zum ersten Ufer nach T
6. Die Brücke $\overline{TU}$ ist optimal positioniert

Begründung: Der Gesamtweg besteht aus drei Teilen:

$$L = |AT| + |TU| + |UB|$$

Da $|TU| = 3$ konstant ist, muss $|AT| + |UB|$ minimiert werden.

Durch die Konstruktion gilt:

- $|AT| = |A^*U|$ (Parallelverschiebung)
- $|A^*U| = |A'U|$ (Spiegelung)

Somit minimieren wir $|A'U| + |UB|$, was durch die Gerade $A'B$ gelöst wird.

Verifikation: Die Lösung entspricht dem Weg, den das Licht nehmen würde, wenn es beim Überqueren des Flusses einen festen Umweg von 3 Einheiten machen müsste.



Aufgabe 3.8

Drei Geraden w_α , w_β und w_γ schneiden sich in M . Der Punkt A liegt auf w_α . Man konstruiere das Dreieck ABC , bei dem w_α , w_β und w_γ die Winkelhalbierenden sind.



Lernziele

- Das Prinzip des Symmetrisierens zur Konstruktion anwenden
- Eigenschaften von Winkelhalbierenden nutzen
- Rückwärtskonstruktionen durchführen
- Zusammenhang zwischen Inkreis und Winkelhalbierenden verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden ist der Inkreismittelpunkt
- Nutzen Sie Spiegelungen an den Winkelhalbierenden
- Wenn A auf w_α liegt, wo liegen dann B und C ?
- Arbeiten Sie mit den Eigenschaften des Inkreises



Digitales Material

GeoGebra-Applet mit schrittweiser Anleitung zur Konstruktion. Die Winkelhalbierenden können variiert und die Konstruktion nachvollzogen werden.



Schriftliche Lösung

Grundidee: Die drei Winkelhalbierenden schneiden sich im Inkreismittelpunkt M . Der Schlüssel ist: Spiegelung an einer Winkelhalbierenden vertauscht die Schenkel des Winkels.

Warum funktioniert's? Die Seiten AB und AC sind Tangenten von A an den Inkreis (Radius r). Spiegelt man eine Seite an der zugehörigen Winkelhalbierenden, erhält man die nächste Seite des Dreiecks.

Konstruktion:

1. Inkreisradius r bestimmen: Fülle das Lot von M auf eine beliebige Gerade durch zwei Winkelhalbierenden.
2. Seiten durch A : Konstruiere die beiden Tangenten von A an den Kreis (M, r) . Dies sind die Seiten AB und AC .
3. Punkt B : Spiegle die Gerade AB an w_β . Der Schnittpunkt mit AC ist B .
4. Punkt C : Spiegle die Gerade AC an w_γ . Der Schnittpunkt mit AB ist C .

Begründung: Bei der Spiegelung an w_β wird die Seite AB auf BC abgebildet (da w_β den Winkel bei B halbiert). Der Schnittpunkt der ursprünglichen und gespiegelten Geraden ist daher B . Analoges gilt für C .



Aufgabe 3.9

Verwenden Sie das Prinzip des Symmetrisierens, um folgendes Problem zu lösen: Drei Geraden m_a , m_b und m_c schneiden sich in M . Der Punkt M_a liegt auf m_a . Konstruiere das Dreieck ABC , bei dem diese drei Geraden die Mittelsenkrechten sind und M_a der Mittelpunkt von $\overline{BC}$ ist.



Lernziele

- Das Symmetrisierungsprinzip auf Mittelsenkrechte anwenden
- Eigenschaften des Umkreises nutzen
- Konstruktionen mit vorgegebenen Nebenbedingungen durchführen
- Zusammenhänge zwischen verschiedenen besonderen Linien im Dreieck verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten ist der Umkreismittelpunkt
- M_a ist der Mittelpunkt von $\overline{BC}$
- Nutzen Sie, dass B und C gleich weit von M entfernt sind
- Die Mittelsenkrechte ist der Ort gleicher Abstände zu zwei Punkten



Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die Mittelsenkrechten und der Punkt M_a können variiert werden.



Schriftliche Lösung

Die drei Mittelsenkrechten schneiden sich im Umkreismittelpunkt M . Zentrale Erkenntnisse:

- Alle Eckpunkte haben denselben Abstand zu M (Umkreisradius)
- Die Mittelsenkrechte m_a steht senkrecht auf $\overline{BC}$ im Mittelpunkt M_a
- Spiegelung an einer Mittelsenkrechten vertauscht die zugehörigen Eckpunkte

Warum funktioniert die Konstruktion? Da M_a der Mittelpunkt von $\overline{BC}$ ist und auf m_a liegt, muss $\overline{BC} \perp m_a$ sein. Die Punkte B und C liegen symmetrisch zu M_a und haben beide den Abstand r (Umkreisradius) zu M . Der Punkt A ergibt sich aus den Bedingungen der anderen Mittelsenkrechten.

Konstruktionsschritte:

1. **Die Seite BC konstruieren:** Zeichne die Gerade durch M_a senkrecht zu m_a . Dies ist die Trägergerade von $\overline{BC}$.
2. **Umkreisradius nutzen:** Der Umkreisradius bestimmt sich aus der Bedingung, dass B und C auf dem Umkreis liegen müssen. Nutze, dass für jeden Punkt P auf dem Umkreis gilt: $|MP| = r$.
3. **Punkte B und C finden:** B und C sind die Schnittpunkte der Senkrechten (aus Schritt 1) mit dem Umkreis. Sie liegen symmetrisch zu M_a .

4. **Punkt A konstruieren:** Spiegle B an m_c und C an m_b . Der Schnittpunkt der gespiegelten Ortskurven ist A .

Begründung: Die Konstruktion nutzt, dass eine Mittelsenkrechte der geometrische Ort aller Punkte mit gleichem Abstand zu zwei gegebenen Punkten ist. Durch die Spiegelungen wird sichergestellt, dass die konstruierten Geraden tatsächlich die Mittelsenkrechten des Dreiecks sind.

Verifikation: Prüfe, ob M_a , M_b und M_c tatsächlich die Seitenmittelpunkte sind und die Mittelsenkrechten durch M verlaufen.

4 | Kongruenzabbildungen

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 4.1

- (a) Wie viele Spiegelungen sind notwendig, um ein Dreieck ABC in der nachfolgenden Zeichnung auf seinen kongruenten Partner DEF abzubilden?

$$A \mapsto D, \quad B \mapsto E, \quad C \mapsto F$$

Führen Sie die Spiegelungen in GeoGebra aus.

- (b) Finden Sie eine Strategie die für alle Dreiecke funktioniert? Wieviele Spiegelungen sind dann maximal notwendig?



Lernziele

- Verstehen, wie Kongruenzabbildungen durch Spiegelungen erzeugt werden
- Die minimale Anzahl von Spiegelungen für verschiedene Fälle bestimmen
- Eine allgemeine Strategie für Dreieckabbildungen entwickeln
- Den Drei-Spiegelungen-Satz praktisch anwenden



Starthilfe und Lösungsidee

- Beginnen Sie mit einem Punkt und überlegen Sie, wie viele Spiegelungen nötig sind
- Nutzen Sie, dass jede Kongruenzabbildung durch maximal drei Spiegelungen darstellbar ist
- Probieren Sie verschiedene Achsenlagen aus
- Entwickeln Sie eine systematische Vorgehensweise



Digitales Material

GeoGebra-Applet zum interaktiven Erkunden verschiedener Spiegelungsfolgen. Sie können die Achsen variieren und die Wirkung auf das Dreieck beobachten.



Schriftliche Lösung

Allgemeine Strategie: Maximal 3 Spiegelungen genügen immer!

Schritt 1: Punkt A auf D abbilden

- Achse a_1 : Mittelsenkrechte von $\overline{AD}$
- Nach σ_{a_1} : $A \mapsto D, B \mapsto B', C \mapsto C'$

Schritt 2: Punkt B' auf E abbilden

- Achse a_2 : Mittelsenkrechte von $\overline{B'E}$ durch D
- Nach σ_{a_2} : D bleibt fix, $B' \mapsto E, C' \mapsto C''$

Schritt 3: Punkt C'' auf F abbilden

- Achse a_3 : Gerade durch D und E
- Nach σ_{a_3} : D, E bleiben fix, $C'' \mapsto F$

Spezialfälle: Falls $C'' = F$: nur 2 Spiegelungen, falls $B' = E$ und $C' = F$: nur 1 Spiegelung

Fazit: Jede Kongruenzabbildung lässt sich durch maximal 3 Achsenspiegelungen realisieren.



Aufgabe 4.2

Betrachten Sie auch die beiden anderen Fälle zu $\sigma_b \circ \sigma_a$ mit parallelen Achsen a und b , d. h. mit dem Originaldreieck DEF zwischen a und b bzw. rechts von b . Aus welchen Teilstrecken setzt sich die Verschiebungsstrecke zusammen?



Lernziele

- Die Wirkung von Doppelspiegelungen an parallelen Achsen verstehen
- Den Zusammenhang zwischen Achsenabstand und Verschiebungsvektor erkennen
- Verschiedene Fälle systematisch untersuchen
- Geometrische Gesetzmäßigkeiten formulieren



Starthilfe und Lösungsidee

- Zeichnen Sie die Bilder schrittweise: erst bei σ_a , dann bei σ_b
- Messen Sie den Abstand zwischen den Achsen
- Vergleichen Sie mit der Verschiebungsstrecke
- Untersuchen Sie die Richtung der Verschiebung



Digitales Material

Interaktives GeoGebra-Applet zum Anpassen der Achsenlagen und Beobachten der resultierenden Verschiebung.

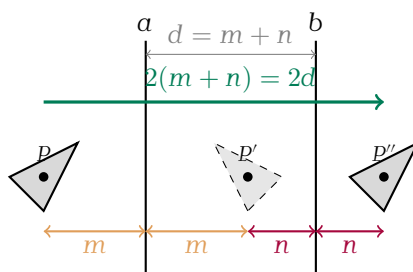


Schriftliche Lösung

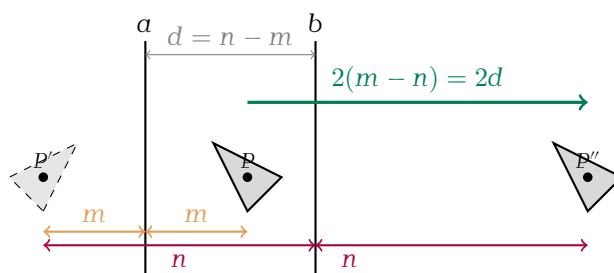
Analyse der drei Fälle bei $\sigma_b \circ \sigma_a$ mit parallelen Achsen:

Sei d der Abstand zwischen den parallelen Achsen a und b .

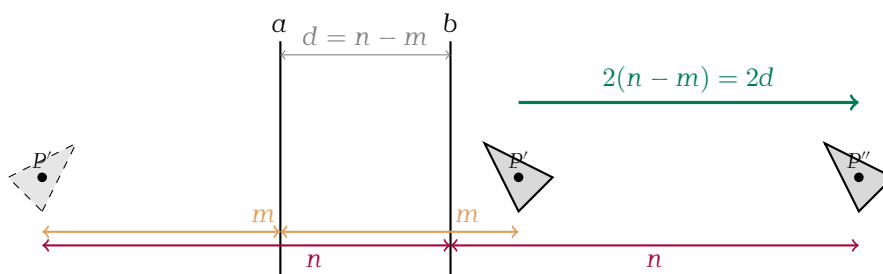
Fall 1: Original links von a



Da $m + n = d$ (Punkt liegt links von a), ergibt sich für die Verschiebung $2m + 2n = 2(m + n) = 2d$

Fall 2: Original zwischen a und b 

Da $d = n - m$ (Punkt liegt links von a), ergibt sich für die Verschiebung: $2n - 2m = 2(n - m) = 2d$

Fall 3: Original rechts von b 

Da $d = n - m$ (Punkt liegt links von a), ergibt sich für die Verschiebung: $2n - 2m = 2(n - m) = 2d$

Allgemeine Regel:

Die Verkettung $\sigma_b \circ \sigma_a$ zweier Spiegelungen an parallelen Achsen ergibt immer eine Verschiebung:

- **Richtung:** Senkrecht zu den Achsen, von a nach b
- **Betrag:** $2d$ (doppelter Achsenabstand)
- **Unabhängig** von der Lage des Originalobjekts!



Aufgabe 4.3

Welche Kongruenzabbildung wird durch eine Dreifachspiegelung an Achsen mit keinem oder einem Schnittpunkt erzeugt?



Lernziele

- Die Wirkung von Dreifachspiegelungen verstehen
- Verschiedene Achsenkonfigurationen systematisch untersuchen
- Schubspiegelungen als Ergebnis erkennen
- Zusammenhänge zwischen Achsenlagen und resultierenden Abbildungen herstellen



Starthilfe und Lösungsidee

- Untersuchen Sie getrennt: parallele Achsen und Achsen mit gemeinsamem Schnittpunkt
- Nutzen Sie, was Sie über Doppelspiegelungen wissen
- Zerlegen Sie die Dreifachspiegelung in eine Doppelspiegelung plus eine Einzelspiegelung
- Beachten Sie die Reihenfolge der Spiegelungen



Digitales Material

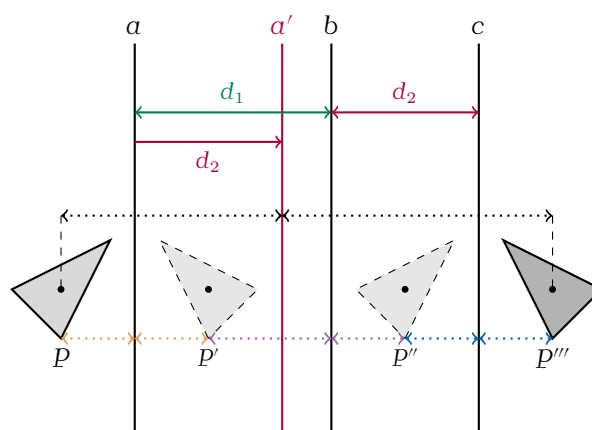
- Erklärvideo zur schrittweisen Analyse von Dreifachspiegelungen
- GeoGebra-Applet zum Erkunden verschiedener Achsenkonfigurationen



Schriftliche Lösung

Dreifachspiegelung an Achsen ohne oder mit einem Schnittpunkt:

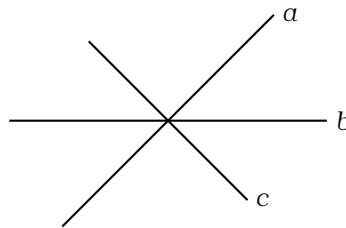
Fall 1: Drei parallele Achsen ($a \parallel b \parallel c$)



Die Dreifachspiegelung entspricht einer
einzigen Spiegelung an der Achse a'

Warum ergibt sich eine reine Spiegelung?

Die Doppelspiegelung $\sigma_b \circ \sigma_a$ ergibt eine Verschiebung um $2d_1$. Diese Verschiebung kann selbst als Doppelspiegelung an zwei parallelen Achsen dargestellt werden, wobei eine mit c zusammenfällt. Die beiden Spiegelungen an c heben sich auf, es bleibt eine Spiegelung an der zu a, b, c parallelen Achse a' .

Fall 2: Drei Achsen durch einen gemeinsamen Punkt S

Analog ergibt sich auch im Falle von einem Schnittpunkt eine reine Spiegelung. Die Geraden a und b erzeugen eine Drehung. Wir ersetzen das Geradenpaar (a, b) durch ein anderes Geradenpaar (a', b') , das den gleichen Schnittwinkel und Schnittpunkt hat so, bei dem aber gilt $b' = c$, dadurch heben sich die beiden Spiegelungen an b' und c und es bleibt eine Spiegelung an a' , welche aus einer Drehung von a um den Schnittwinkel von b und c entsteht.

(Machen Sie sich das mit einer Skizze nochmals selbst klar!)

Zusammenfassung:

Eine Dreifachspiegelung an drei Achsen, die entweder alle parallel sind oder sich in einem Punkt schneiden, ergibt immer eine **einfache Geradenspiegelung**:

- Bei parallelen Achsen: Spiegelachse a' ist parallel zu den gegebenen Achsen
- Bei gemeinsamem Schnittpunkt: Spiegelachse a' geht durch diesen Punkt

Dies folgt aus dem Prinzip, dass sich eine ungerade Anzahl von Spiegelungen immer zu einer einzelnen Spiegelung reduzieren lässt.



Aufgabe 4.4

Begründen Sie, dass eine *Dreifachspiegelung* mit *drei* Schnittpunkte ebenfalls zu einer *Schubspiegelung* führt.



Lernziele

- Verstehen, warum auch drei Schnittpunkte zu einer Schubspiegelung führen
- Die Umformung von Spiegelungsfolgen nachvollziehen
- Äquivalente Darstellungen derselben Abbildung erkennen
- Geometrische Argumentationen führen



Starthilfe und Lösungsidee

- Nutzen Sie, dass eine Drehung durch verschiedene Achsenpaare darstellbar ist
- Der Drehwinkel bleibt erhalten, wenn das Zentrum gleich bleibt
- Suchen Sie nach einer äquivalenten Darstellung mit parallelen Achsen
- Verwenden Sie die Eigenschaft der Punktspiegelung (180° -Drehung)



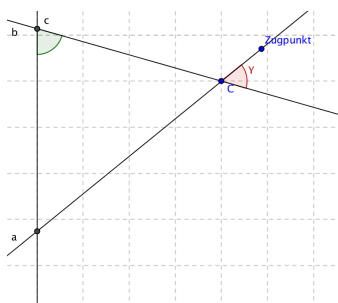
Digitales Material

GeoGebra-Applet zum schrittweisen Nachvollziehen der Umformung und Visualisierung der äquivalenten Darstellungen.

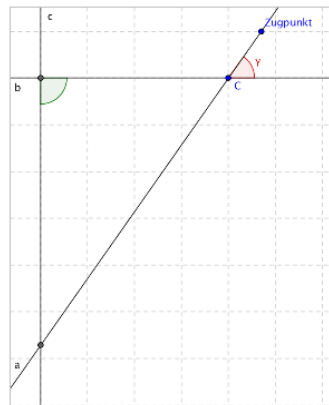


Schriftliche Lösung

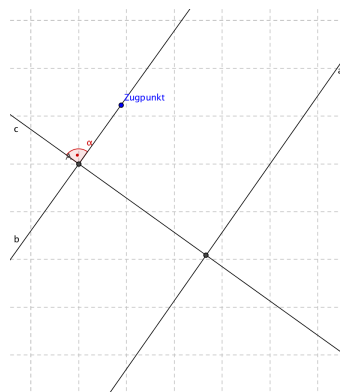
Bei der folgenden Figur bildet die Verknüpfung $s_b \circ s_a$ eine Drehung um den Punkt C und den rot markierten Winkel γ (Doppelspiegelung an sich schneidenden Geraden). Solange γ konstant bleibt und die beiden Achsen sich in C schneiden, verändert sich auch die resultierende Drehung nicht.



Nun verändern wir die Lage des Achsenpaares a, b unter Beibehaltung von γ und der Lage des Punktes C , so dass sich b und c in einem rechten Winkel schneiden:



Nun wechseln wir die Perspektive und betrachten die Doppelspiegelung $s_c \circ s_b$. Es handelt sich hierbei um eine 180° -Drehung um bzw. eine Punktspiegelung am Schnittpunkt der beiden Achsen. Belässt man nun A und α , kann das Achsenpaar b, c so gedreht werden, dass a und b parallel sind, ohne die resultierende Abbildung zu verändern:



Nach Definition handelt es sich hierbei um eine Schubspiegelung: Verschiebung ($s_b \circ s_a$: Doppelspiegelung an parallelen Achsen) und einer Spiegelung (s_c), was zu zeigen war.

**Aufgabe 4.5**

Ein Quadrat $ABCD$ wird mit 45° um seinen Diagonalschnittpunkt gedreht. Finden Sie zwei Spiegelungen, die zum selben Ergebnis führen?

**Lernziele**

- Eine Drehung durch zwei Spiegelungen darstellen
- Die Symmetrien des Quadrats nutzen
- Den Zusammenhang zwischen Drehwinkel und Achsenwinkel verstehen
- Geeignete Spiegelachsen identifizieren

**Starthilfe und Lösungsidee**

Hier haben wir eine typische Umkehraufgabe. Statt die resultierende Abbildung zu finden, die aus einer Verkettung von Spiegelungen entsteht zu finden, müssen wir umgekehrt die Spiegelungen finden, die das vorgegebene Resultat erzeugen.

- Eine Drehung um Winkel α entsteht durch zwei Spiegelungen an Achsen mit Winkel $\frac{\alpha}{2}$
- Nutzen Sie die Symmetrieachsen des Quadrats
- Der Diagonalschnittpunkt ist das Drehzentrum
- Welche Achsen durch das Zentrum bilden einen $22,5^\circ$ -Winkel?

**Digitales Material**

Interaktives GeoGebra-Applet zum Ausprobieren verschiedener Spiegelachsen und Beobachten der resultierenden Drehung.

**Schriftliche Lösung**

Aufgabe: Ein Quadrat wird um 45° um seinen Diagonalschnittpunkt gedreht.

Lösung durch zwei Spiegelungen:

Prinzip: Eine Drehung um Winkel α kann durch zwei Spiegelungen an Achsen dargestellt werden, die sich im Drehzentrum unter dem Winkel $\frac{\alpha}{2}$ schneiden.

Für eine 45° -Drehung benötigen wir also zwei Achsen mit einem Winkel von $22,5^\circ$.

Konkrete Achsenwahl:

- **1. Achse:** Eine Diagonale des Quadrats (z.B. AC)
- **2. Achse:** Die Mittelsenkrechte einer Quadratseite (z.B. die Mittelsenkrechte von AB)

Diese beiden Achsen schneiden sich im Zentrum unter 45° , also ist der halbe Winkel $22,5^\circ$.

Beobachtung: Die Wahl der Achsen ist nicht eindeutig. Jedes Paar von Achsen durch das Zentrum mit $22,5^\circ$ Winkel führt zur gewünschten 45° -Drehung.



Aufgabe 4.6

Jetzt sind Sie dran: Erkunden Sie mit GeoGebra weitere Verkettungen und versuchen Sie bestimmte Regeln herauszufinden.

Beispiel: Was erhalten Sie wenn Sie eine Spiegelung an der x-Achse mit einer Drehung um den Ursprung um einen bestimmten Winkel α durchführen. Sehen Sie hier bezüge zu den Erkenntnissen aus Abschnitt 3?



Lernziele

- Selbstständig Verkettungen von Abbildungen untersuchen
- Regelmäßigkeiten und Muster erkennen
- Verbindungen zu bekannten Konzepten herstellen
- Eigene Vermutungen formulieren und überprüfen



Starthilfe und Lösungsidee

- Beginnen Sie mit einfachen Verkettungen (z.B. Spiegelung + Drehung)
- Variieren Sie systematisch Parameter (Winkel, Abstände)
- Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen
- Suchen Sie nach Spezialfällen und allgemeinen Regeln



Digitales Material

GeoGebra-Applet mit verschiedenen Abbildungen zum freien Erkunden und Verketteten.



Schriftliche Lösung

Beispiel: Spiegelung an x-Achse + Drehung um Ursprung

Untersuchen wir $D_\alpha \circ S_x$ (erst Spiegelung an x-Achse, dann Drehung um Winkel α).

Beobachtungen:

1. Spezialfall $\alpha = 180^\circ$:

- $D_{180^\circ} \circ S_x =$ Spiegelung an der y-Achse
- Begründung: Punktspiegelung nach Achsenspiegelung

2. Allgemeiner Fall:

- Das Ergebnis ist eine Geradenspiegelung
- Die Spiegelachse geht durch den Ursprung
- Die Achse bildet mit der x-Achse den Winkel $\frac{\alpha}{2}$

Weitere interessante Verkettungen zum Erkunden:

a) Zwei Drehungen um verschiedene Zentren:

- Ergebnis: Drehung um ein drittes Zentrum oder Verschiebung
- Spezialfall: Gleiche Winkel $\rightarrow$ Verschiebung

b) Verschiebung + Drehung:

- Ergebnis: Drehung um ein verschobenes Zentrum
- Reihenfolge ist wichtig!

c) Drei Spiegelungen an Achsen durch einen Punkt:

- Ergebnis: Spiegelung an einer Achse durch denselben Punkt
- Vergleiche mit Aufgabe 4.3

Verbindung zu Kapitel 3:

Die Ergebnisse bestätigen die Klassifikation der Kongruenzabbildungen:

- Identität (0 Spiegelungen)
 - Spiegelung (1 Spiegelung)
 - Drehung/Verschiebung (2 Spiegelungen)
 - Schubspiegelung (3 Spiegelungen)
-



Aufgabe 4.7

Warum bildet die Menge der ganzen Zahlen mit der Addition als innerer Verknüpfung $(\mathbb{Z}, +)$ eine Gruppe, nicht aber $(\mathbb{Z}, \cdot)$? Was kann im Vergleich dazu für die Menge der rationalen Zahlen sowohl bei der Addition $(\mathbb{Q}, +)$ als auch der Multiplikation $(\mathbb{Q}, \cdot)$ ausgesagt werden?



Lernziele

- Die Gruppenaxiome verstehen und anwenden
- Konkrete Mengen auf Gruppeneigenschaften untersuchen
- Das inverse Element als kritisches Kriterium erkennen
- Unterschiede zwischen verschiedenen Zahlenmengen verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Prüfen Sie systematisch alle vier Gruppenaxiome
- Besonders wichtig: Existiert zu jedem Element ein Inverses?
- Was ist das Inverse von 2 bezüglich Addition? Bezüglich Multiplikation?
- Beachten Sie bei $(\mathbb{Q}, \cdot)$ die Sonderrolle der Null



Schriftliche Lösung

Prüfung der Gruppeneigenschaften:

Struktur	Abg.	Ass.	Neutr.	Inverse	Gruppe
$(\mathbb{Z}, +)$	✓	✓	0	$-a$	✓
$(\mathbb{Z}, \cdot)$	✓	✓	1	$\times$	$\times$
$(\mathbb{Q}, +)$	✓	✓	0	$-\frac{a}{b}$	✓
$(\mathbb{Q}, \cdot)$	✓	✓	1	$\times$ für 0	$\times$
$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$	✓	✓	1	$\frac{b}{a}$	✓

Erläuterungen:

- **Abgeschlossenheit (Abg.):** $a \circ b$ liegt wieder in der Menge
- **Assoziativität (Ass.):** $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ gilt für $+$ und $\cdot$
- **Neutrales Element (Neutr.):** Bei Addition die 0, bei Multiplikation die 1
- **Inverse:** Das kritische Kriterium!
 - $(\mathbb{Z}, \cdot)$: Zu 2 existiert kein $a \in \mathbb{Z}$ mit $2a = 1$ (wäre $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$)
 - $(\mathbb{Q}, \cdot)$: Die 0 hat kein multiplikatives Inverses
 - $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$: Nach Ausschluss der 0 existieren alle Inversen

Fazit: Die ganzen Zahlen bilden nur mit der Addition eine Gruppe, da multiplikative Inverse wie $\frac{1}{2}$ nicht in $\mathbb{Z}$ liegen. Die rationalen Zahlen bilden mit der Addition eine Gruppe, und nach Ausschluss der Null auch mit der Multiplikation.

5 | Ähnlichkeitsabbildungen

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 5.1

Betrachten Sie etwas genauer die Aufgabe zum Pantographen aus dem MATHBUCH 3+ Überlegen Sie, inwiefern in dieser Aufgabe das *operative Prinzip* benutzt wird.



Lernziele

- Das operative Prinzip als didaktisches Konzept verstehen
- Erkennen, wie Variation zu mathematischen Einsichten führt
- Die Rolle des Pantographen als Lernumgebung analysieren
- Didaktische Prinzipien in konkreten Aufgaben identifizieren



Starthilfe und Lösungsidee

- Was wird beim Pantographen variiert und was bleibt konstant?
- Welche Beziehungen können Lernende durch Experimentieren entdecken?
- Wie führt die Variation zu allgemeinen Erkenntnissen?
- Denken Sie an: "Was passiert, wenn...?"



Schriftliche Lösung

Das operative Prinzip beim Pantographen:

Das operative Prinzip bedeutet, systematisch zu variieren und die Auswirkungen zu beobachten.

1. Variation der Gelenkpositionen

- **Variiert:** Position der Gelenke
- **Konstant:** Parallelogramm
- **Entdeckung:** Verschiedene Streckfaktoren

2. Variation der Führungspunkte

- **Variiert:** Fahrstift-Position
- **Konstant:** Mechanik
- **Entdeckung:** Vergrößern/Verkleinern

3. Variation der Eingabefigur

- **Variiert:** Nachgefahrene Figur
- **Konstant:** Streckfaktor
- **Entdeckung:** Ähnlichkeit bleibt

Didaktischer Mehrwert:

- **Strukturentdeckung:** Invariante Eigenschaften durch Variation erkennen
- **Umkehrbarkeit:** Vergrößern und Verkleinern mit demselben Gerät
- **Funktionale Abhängigkeit:** Gelenkposition bestimmt Streckfaktor
- **Transfer:** Vom Mechanismus zur zentrischen Streckung

Operative Fragen:

- "Was passiert bei anderen Gelenkpositionen?"
- "Geht auch Streckfaktor < 1 ?"
- "Bleibt die Figur immer ähnlich?"
- "Wo liegt das Streckzentrum?"

Diese systematischen Variationen führen zur Entdeckung der mathematischen Gesetzmäßigkeiten der zentrischen Streckung.



Aufgabe 5.2

Begründen Sie dass

- (a) sich der 1. Strahlensatz umkehren lässt;
- (b) die Umkehrung des 2. Strahlensatzes falsch ist.



Lernziele

- Die Umkehrbarkeit mathematischer Sätze untersuchen
- Zwischen Satz und Umkehrung unterscheiden
- Beweistechniken (insbesondere Widerspruchsbeweis) anwenden
- Gegenbeispiele konstruieren



Starthilfe und Lösungsidee

- Formulieren Sie zunächst präzise die Umkehrungen beider Sätze
- Für den Beweis der Umkehrung: Nutzen Sie einen Widerspruchsbeweis
- Für das Gegenbeispiel: Konstruieren Sie eine Figur mit gleichen Verhältnissen aber ohne Parallelität
- Skizzieren Sie die Situationen sorgfältig



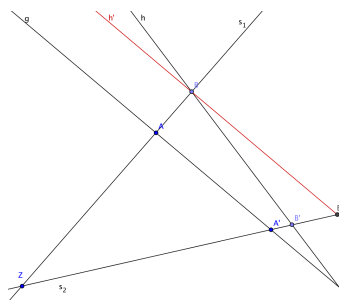
Schriftliche Lösung

(a) Umkehrung des 1. Strahlensatzes ist wahr:

1. Strahlensatz: Wenn $g \parallel h$, dann gilt $\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}} = \frac{\overline{ZA'}}{\overline{ZB'}}$

Umkehrung: Wenn $\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}} = \frac{\overline{ZA'}}{\overline{ZB'}}$, dann gilt $g \parallel h$

Beweis durch Widerspruch:



Annahme: Die Verhältnisse sind gleich, aber $g \not\parallel h$.

Dann existiert eine Gerade h' durch A' mit $h' \parallel g$, die s_2 in einem Punkt $B'' \neq B'$ schneidet.

Nach dem 1. Strahlensatz gilt für diese Konfiguration:

$$\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}} = \frac{\overline{ZA'}}{\overline{ZB''}}$$

Da nach Voraussetzung aber auch gilt:

$$\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}} = \frac{\overline{ZA'}}{\overline{ZB'}}$$

folgt: $\overline{ZB'} = \overline{ZB''}$

Da B' und B'' auf demselben Strahl liegen und denselben Abstand zu Z haben, müssen sie identisch sein: $B' = B''$.

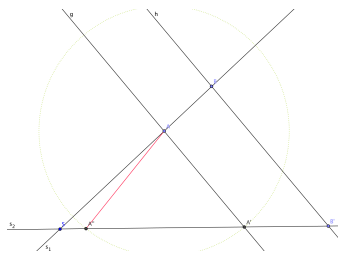
Damit ist $h = h'$ und somit $g \parallel h$.

(b) Umkehrung des 2. Strahlensatzes ist falsch:

2. Strahlensatz: Wenn $g \parallel h$, dann gilt $\frac{\overline{SA}}{\overline{SB}} = \frac{\overline{AA'}}{\overline{BB'}}$

Umkehrung: Wenn $\frac{\overline{SA}}{\overline{SB}} = \frac{\overline{AA'}}{\overline{BB'}}$, dann gilt $g \parallel h$ (FALSCH!)

Gegenbeispiel:



Die Konstruktion zeigt zwei verschiedene Konfigurationen mit gleichen Verhältnissen:

- $\frac{\overline{SA}}{\overline{SB}} = \frac{\overline{AA'}}{\overline{BB'}} = \frac{\overline{AA''}}{\overline{BB''}}$
- Aber: A' und A'' liegen auf verschiedenen Geraden durch A

Die Verhältnisse bestimmen die Konfiguration nicht eindeutig, daher kann aus gleichen Verhältnissen nicht auf Parallelität geschlossen werden.



Aufgabe 5.3

Begründen Sie sorgfältig, warum der Pantograph eine zentrische Streckung realisiert.



Lernziele

- Die Funktionsweise des Pantographen mathematisch begründen
- Eigenschaften von Parallelogrammen nutzen
- Ähnlichkeit von Dreiecken nachweisen
- Kollinearität von Punkten zeigen

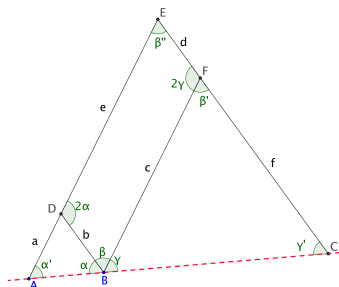


Starthilfe und Lösungsidee

- Identifizieren Sie das Gelenkparallelogramm
- Nutzen Sie Winkelbeziehungen (Stufen-, Scheitelwinkel)
- Zeigen Sie die Ähnlichkeit der relevanten Dreiecke
- Begründen Sie, warum A, B, C auf einer Geraden liegen



Schriftliche Lösung



Hauptbehauptung: Der Pantograph realisiert eine zentrische Streckung mit Zentrum A .

Schritt 1: Parallelogramm-Eigenschaft

$BFED$ ist ein Gelenkparallelogramm, daher:

- $\overline{BF} \parallel \overline{DE}$ und $\overline{BD} \parallel \overline{FE}$
- Gegenüberliegende Winkel sind gleich

Schritt 2: Winkelgleichheiten

Aus den Parallelitäten folgen Stufenwinkelbeziehungen:

- $\angle BDE = \angle DEF$ (Stufenwinkel an $\overline{BF} \parallel \overline{DE}$)
- $\angle DBF = \angle BFE$ (Stufenwinkel an $\overline{BD} \parallel \overline{FE}$)

Schritt 3: Ähnlichkeit der Dreiecke

Die Dreiecke $\triangle ABD$, $\triangle ACE$ und $\triangle BCF$ sind ähnlich:

- Gemeinsamer Winkel bei A (für die ersten beiden)
- Gleiche Winkel durch Stufenwinkelbeziehungen

- Nach Winkelsatz (WW) sind die Dreiecke ähnlich

Schritt 4: Kollinearität von A, B, C

Die Punkte A , B und C liegen auf einer Geraden.

Durch die Konstruktion sind $\triangle ABD$ und $\triangle BCF$ gleichschenkelig. Daher gilt für die Basiswinkel:

- Im $\triangle ABD$: $\angle BAD = \angle BDA = \alpha$
- Im $\triangle BCF$: $\angle CBF = \angle BCF = \beta$

Der Außenwinkel bei D im $\triangle ABD$ beträgt $\alpha + \alpha = 2\alpha$. Durch die Parallelogramm-Eigenschaft ist $\angle EDF = 2\alpha$. Im Parallelogramm sind gegenüberliegende Winkel gleich: $\angle BFE = \angle BDE = \gamma$.

Winkelsumme im $\triangle ABD$: $\alpha + \alpha + \angle ABD = 180^\circ$

Daraus folgt: $\angle ABD + \angle DBC + \angle CBF = \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$

Somit liegen A , B und C auf einer Geraden.

Schlussfolgerung: Da die Dreiecke ähnlich sind und die Punkte kollinear liegen, bildet A das Zentrum einer zentrischen Streckung, die B auf C abbildet. Der Streckfaktor ergibt sich aus dem Verhältnis der Gelenkabstände.

**Aufgabe 5.4**

- (a) Nehmen Sie Stellung zu dem Satz: Alle Kongruenzabbildungen sind Ähnlichkeitsabbildung.
 (b) Ist die zentrische Streckung auch eine Ähnlichkeitsabbildung?

**Lernziele**

- Den Zusammenhang zwischen Kongruenz- und Ähnlichkeitsabbildungen verstehen
- Spezialfälle und Verallgemeinerungen erkennen
- Die Definition der Ähnlichkeitsabbildung anwenden
- Verkettungen von Abbildungen analysieren

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Was passiert bei einer zentrischen Streckung mit Faktor $k = 1$?
- Kann man jede Ähnlichkeitsabbildung in Komponenten zerlegen?
- Welche Rolle spielt die Identität als Kongruenzabbildung?
- Denken Sie an die Definition: Ähnlichkeit = Streckung $\circ$ Kongruenz

**Schriftliche Lösung****(a) Kongruenzabbildungen als Spezialfall von Ähnlichkeitsabbildungen:**

Aussage: Jede Kongruenzabbildung ist eine Ähnlichkeitsabbildung.

Begründung: Nach Definition ist eine Ähnlichkeitsabbildung die Verkettung einer zentrischen Streckung mit einer Kongruenzabbildung.

Sei κ eine beliebige Kongruenzabbildung. Dann gilt:

$$\kappa = \underbrace{\vartheta(Z, 1)}_{\text{Streckung mit } k=1} \circ \underbrace{\kappa}_{\text{Kongruenzabbildung}}$$

Die zentrische Streckung mit Faktor $k = 1$ ist die Identität, daher:

$$\kappa = \text{id} \circ \kappa = \kappa$$

Somit ist jede Kongruenzabbildung als Ähnlichkeitsabbildung (mit Streckfaktor 1) darstellbar.

(b) Zentrische Streckung als Ähnlichkeitsabbildung:

Aussage: Jede zentrische Streckung ist eine Ähnlichkeitsabbildung.

Begründung: Sei $\vartheta(Z, k)$ eine zentrische Streckung. Dann gilt:

$$\vartheta(Z, k) = \underbrace{\vartheta(Z, k)}_{\text{Streckung}} \circ \underbrace{\text{id}}_{\text{Kongruenzabbildung}}$$

Die Identität ist eine Kongruenzabbildung, somit ist die zentrische Streckung eine Ähnlichkeitsabbildung gemäß Definition.



Aufgabe 5.5

Beweisen Sie die drei verbleibenden Ähnlichkeitssätze auf ähnliche Weise.



Lernziele

- Die vier Ähnlichkeitssätze vollständig beherrschen
- Beweisstrategien für Ähnlichkeitssätze entwickeln
- Verbindungen zu Kongruenzsätzen erkennen
- Systematisch von bekannten zu neuen Sätzen fortschreiten



Starthilfe und Lösungsidee

- Nutzen Sie die Strategie aus dem ersten Ähnlichkeitssatz
- Konstruieren Sie Hilfsdreiecke mit passenden Eigenschaften
- Verwenden Sie bekannte Kongruenzsätze
- Achten Sie auf die Reihenfolge der entsprechenden Seiten



Digitales Material

GeoGebra-Applet zur Verdeutlichung der verschiedenen Ähnlichkeitssätze mit dynamischen Beispielen.



Schriftliche Lösung

Ähnlichkeitssatz 2:

$$\beta = \varepsilon \text{ und } \frac{a}{c} = \frac{f}{e} \Rightarrow ABC \sim FGE$$

Um diese Behauptung zu beweisen, zeigen wir, dass es eine Ähnlichkeitsabbildung gibt, also eine Verknüpfung aus einer zentrischen Streckung und einer Kongruenzabbildung, die ABC auf EFG abbildet.

Beweis:

Wir wählen den Streckfaktor k , so dass die Bildstrecke von a gerade die gleiche Länge wie die Strecke f hat: $a' = f$, also $k = \frac{f}{a}$

Damit gilt:

- $a' = \frac{f}{a} \cdot a = f$
- $c' = \frac{f}{a} \cdot c = \frac{c}{a} \cdot f = \frac{c}{a} \cdot f = e$ (mit Voraussetzung 1)
- $b' = \frac{f}{a} \cdot b = \frac{e}{c} \cdot b = \frac{g}{c} \cdot b$ (mit Voraussetzung 1 und 2)

Aus dieser zentrischen Streckung resultiert ein Dreieck $A'B'C'$, das in drei Seiten mit EFG übereinstimmt.

Nach dem Kongruenzsatz SSS sind die Dreiecke kongruent, es gibt also eine Kongruenzabbildung zwischen $A'B'C'$ und EFG . Somit gibt es auch eine Ähnlichkeitsabbildung zwischen ABC und EFG , weswegen die Dreiecke ähnlich sind.

Ähnlichkeitssatz 3:

$$\frac{a}{c} = \frac{f}{e} \text{ und } \frac{b}{c} = \frac{g}{e} \Rightarrow ABC \sim FGE$$

Um diese Behauptung zu beweisen, zeigen wir, dass es eine Ähnlichkeitsabbildung gibt, also eine Verknüpfung aus einer zentrischen Streckung und einer Kongruenzabbildung, die ABC auf EFG abbildet.

Beweis:

Wir wählen den Streckfaktor k , so dass die Bildstrecke von a gerade die gleiche Länge wie die Strecke f hat: $a' = f$, also $k = \frac{f}{a}$

Damit gilt:

- $a' = \frac{f}{a} \cdot a = f$
- $c' = \frac{f}{a} \cdot c = \frac{c}{a} \cdot f = e$ (mit Voraussetzung 1)
- $b' = \frac{f}{a} \cdot b = \frac{c}{c} \cdot b = \frac{g}{b} \cdot b$ (mit Voraussetzung 1 und 2)

Aus dieser zentrischen Streckung resultiert ein Dreieck $A'B'C'$, das in drei Seiten mit EFG übereinstimmt.

Nach dem Kongruenzsatz SSS sind die Dreiecke kongruent, es gibt also eine Kongruenzabbildung zwischen $A'B'C'$ und EFG . Somit gibt es auch eine Ähnlichkeitsabbildung zwischen ABC und EFG , weswegen die Dreiecke ähnlich sind.

Ähnlichkeitssatz 4:

$$\gamma = \delta \text{ und } \frac{b}{c} = \frac{g}{e} \Rightarrow ABC \sim FGE$$

Um diese Behauptung zu beweisen, zeigen wir, dass es eine Ähnlichkeitsabbildung gibt, also eine Verknüpfung aus einer zentrischen Streckung und einer Kongruenzabbildung, die ABC auf EFG abbildet.

Beweis:

Wir wählen den Streckfaktor k , so dass die Bildstrecke von b gerade die gleiche Länge wie die Strecke g hat: $b' = g$, also $k = \frac{g}{b}$

Damit gilt:

- $b' = \frac{g}{b} \cdot b = g$
- $\gamma' = \gamma = \delta$ (mit Voraussetzung 1)
- $c' = \frac{g}{b} \cdot c = \frac{c}{b} \cdot g = e$ (mit Voraussetzung 2)

Aus dieser zentrischen Streckung resultiert ein Dreieck $A'B'C'$, das in zwei Seiten und Winkel gegenüber der grösseren Seite γ mit EFG übereinstimmt.

Nach dem Kongruenzsatz SsW sind die Dreiecke kongruent, es gibt also eine Kongruenzabbildung zwischen $A'B'C'$ und EFG . Somit gibt es auch eine Ähnlichkeitsabbildung zwischen ABC und EFG , weswegen die Dreiecke ähnlich sind.



Aufgabe 5.6

In Analogie zum Symmetriebegriff im Kontext von Kongruenzabbildungen liesse sich der Begriff der „zentrischen Streckungssymmetrie“ dadurch erklären, dass für eine Figur F mit dieser Qualität gelten müsste $\vartheta(F) = F$ mit $\vartheta = \vartheta(Z, k)$, $k > 1$ als zentrischer Streckung. Skizzieren Sie ein Beispiel für eine „zentrisch-streckungssymmetrische“ Figur.



Lernziele

- Den Symmetriebegriff auf Ähnlichkeitsabbildungen erweitern
- Selbstähnliche Strukturen erkennen und konstruieren
- Fraktale Geometrie als Anwendung verstehen
- Kreative mathematische Beispiele entwickeln



Starthilfe und Lösungsidee

- Eine Figur ist streckungssymmetrisch, wenn sie sich selbst enthält
- Der Streckfaktor muss $k > 1$ sein (oder $0 < k < 1$)
- Denken Sie an sich wiederholende Muster
- Spiralen und fraktale Strukturen sind gute Kandidaten



Digitales Material

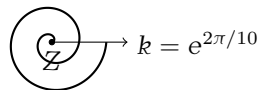
- GeoGebra-Applet zur Visualisierung einer streckungssymmetrischer Figur.
- Erklärvideo



Schriftliche Lösung

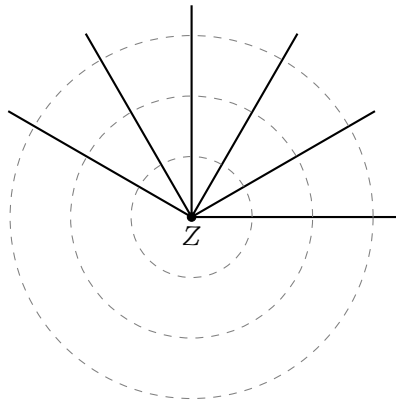
Definition: Eine Figur F heißt streckungssymmetrisch, wenn es eine zentrische Streckung $\vartheta(Z, k)$ mit $k \neq 1$ gibt, sodass $\vartheta(F) = F$.

Beispiel 1: Logarithmische Spirale



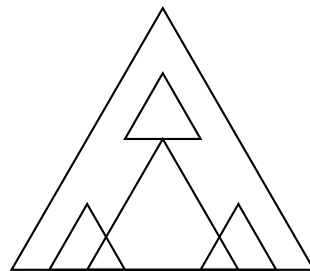
Die logarithmische Spirale $r = e^{a\varphi}$ ist streckungssymmetrisch:

- Zentrum: Ursprung
- Bei Drehung um $\Delta\varphi$ und Streckung mit $k = e^{a\Delta\varphi}$ geht die Spirale in sich über

Beispiel 2: Strahlenbüschel

Ein Strahlenbüschel durch einen Punkt ist streckungssymmetrisch:

- Zentrum: Schnittpunkt der Strahlen
- Jeder Streckfaktor $k > 0$ bildet die Figur auf sich ab

Beispiel 3: Selbstähnliches Dreiecksmuster**Eigenschaften streckungssymmetrischer Figuren:**

- Enthalten unendlich viele ähnliche Kopien ihrer selbst
- Haben oft fraktale Eigenschaften
- Kommen in der Natur vor (Schneckenhäuser, Blumenkohl)
- Wichtig in der modernen Geometrie und Chaostheorie